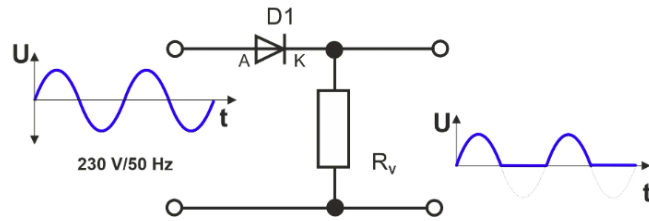


Übersicht über die Vorlesung

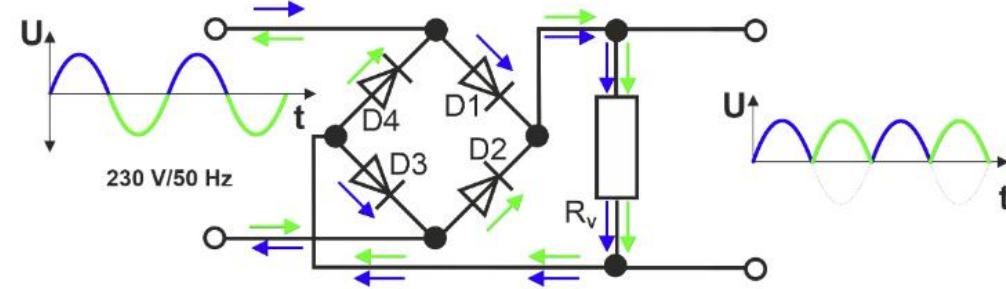
1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang
10. Dioden
 - 10.1 Gleichrichtung, Solarzellen, Leuchtdioden
 - 10.2 Zener- und Avalanche Dioden
 - 10.2 AC-Verhalten
 - 10.3 Schottky-Dioden und Ohm'sche Kontakte
11. MOSFETs
12. Bipolartransistoren

Anwendung von pn-Dioden

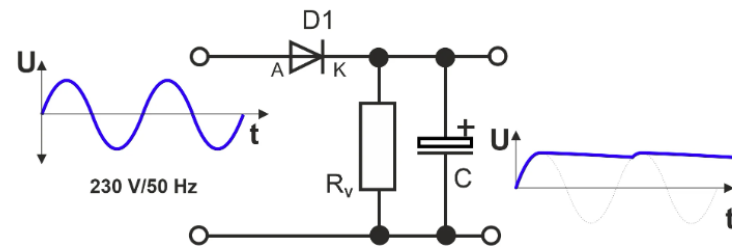
Gleichrichterdiode



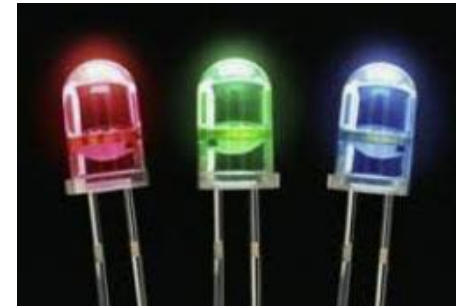
Brückengleichrichter



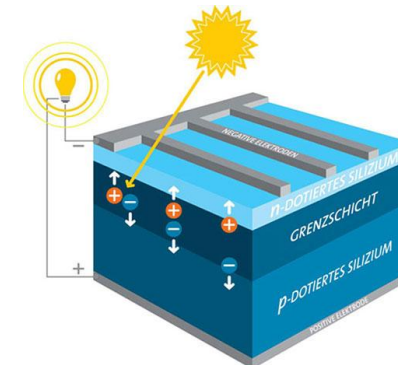
Gleichrichterdiode mit Glättungskondensator



Leuchtdioden, Light Emitting Diode (LED)



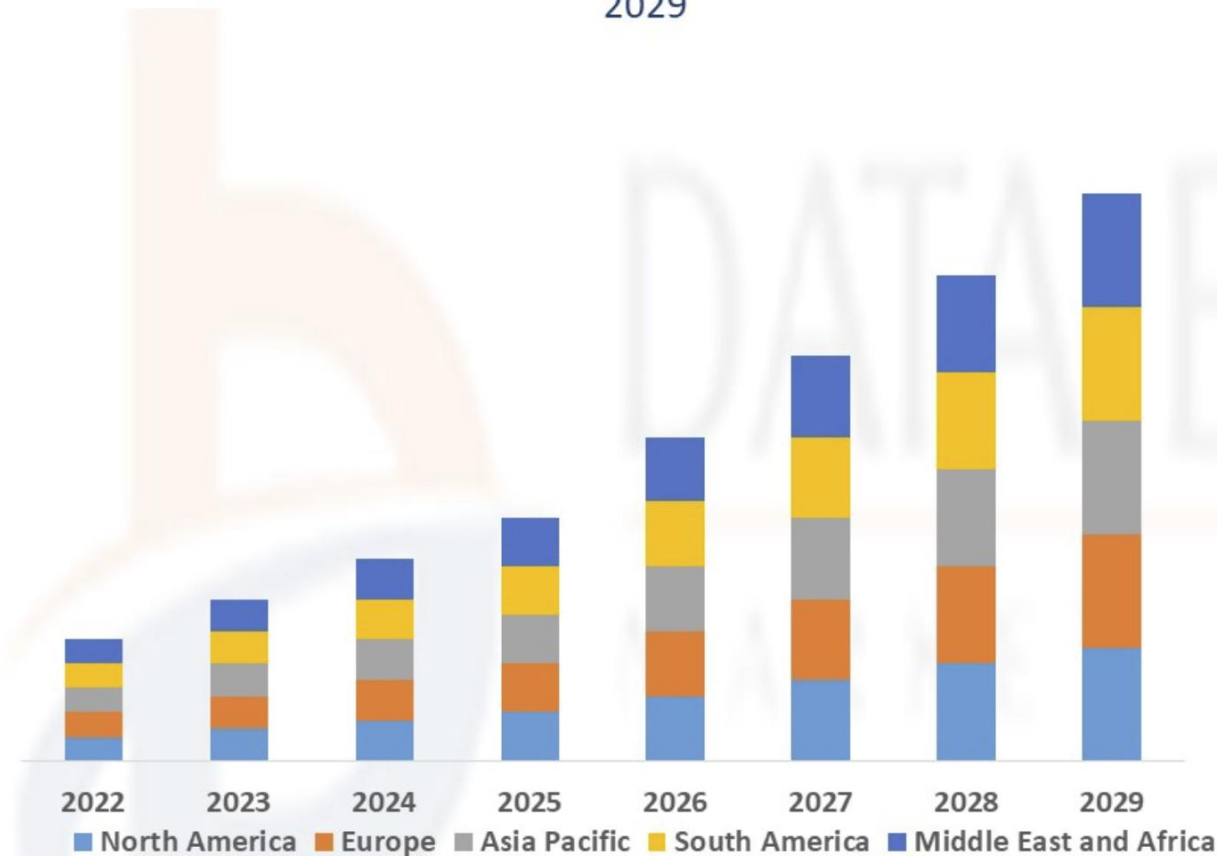
Solarzellen



Globaler Markt für diskrete (Gleichrichter)Dioden

Global Discrete Diodes Market, By Product (Small Signal Diode, Power Diode, Radio Frequency and Microwave Diode), End User (Automotives, Communications, Computer and Computer Peripherals, Consumer Electronics, Others) – Industry Trends and Forecast to 2029.

Global Discrete Diodes Market is Expected to Account for USD 4.17 Billion by 2029



DMCA Protected © Data Bridge Market Research- All Rights Reserved.

Source: Data Bridge Market Research Market Analysis Study 2022

Global Discrete Diodes Market, By Regions, 2022 to 2029



DATA BRIDGE MARKET RESEARCH

Solarzellen



"By the way, I'm a big fan of solar." 🌞



Solarzellen

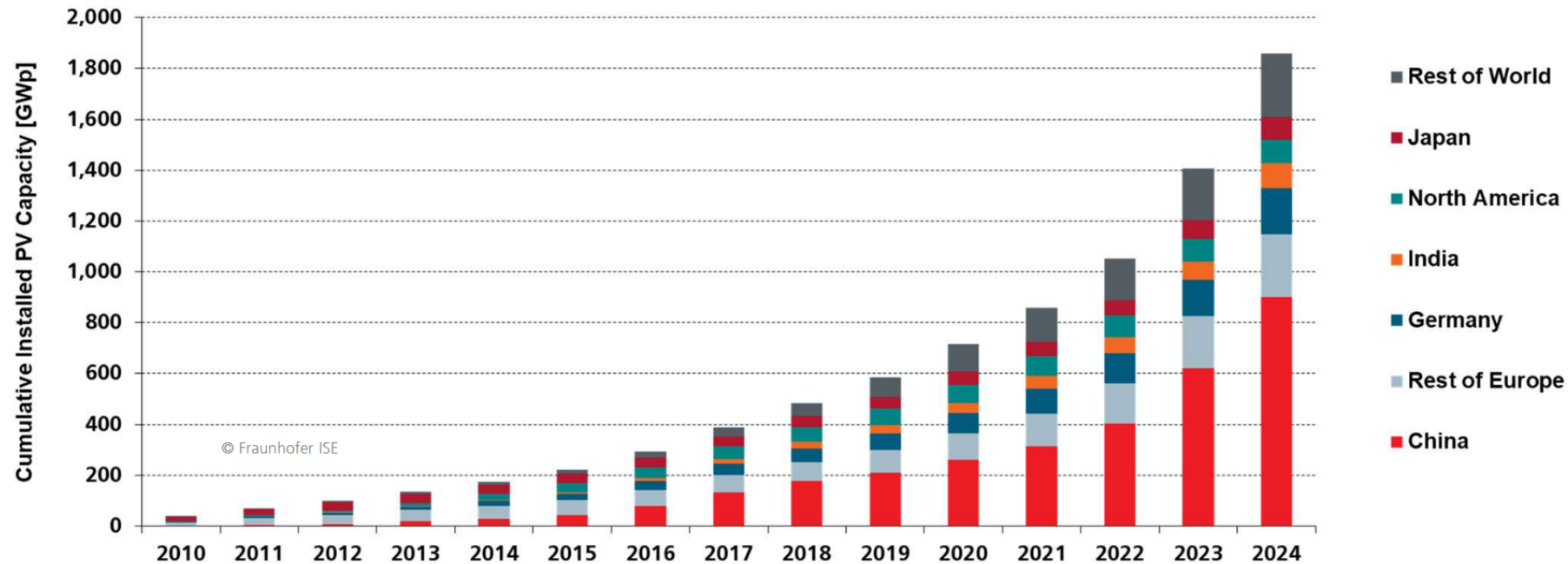


"By the way, I'm a big fan of solar." 🌞



PV installations worldwide

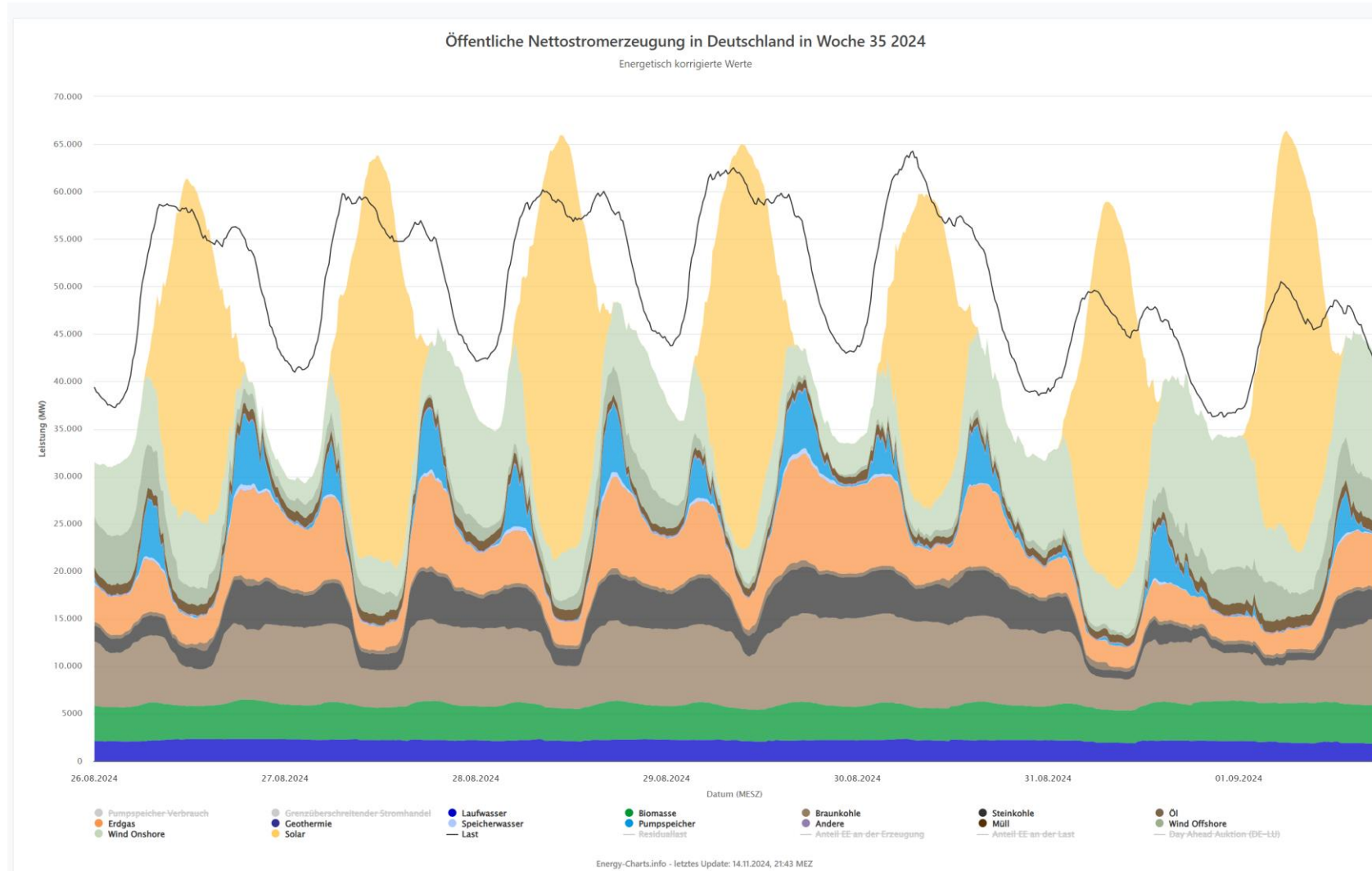
By Region



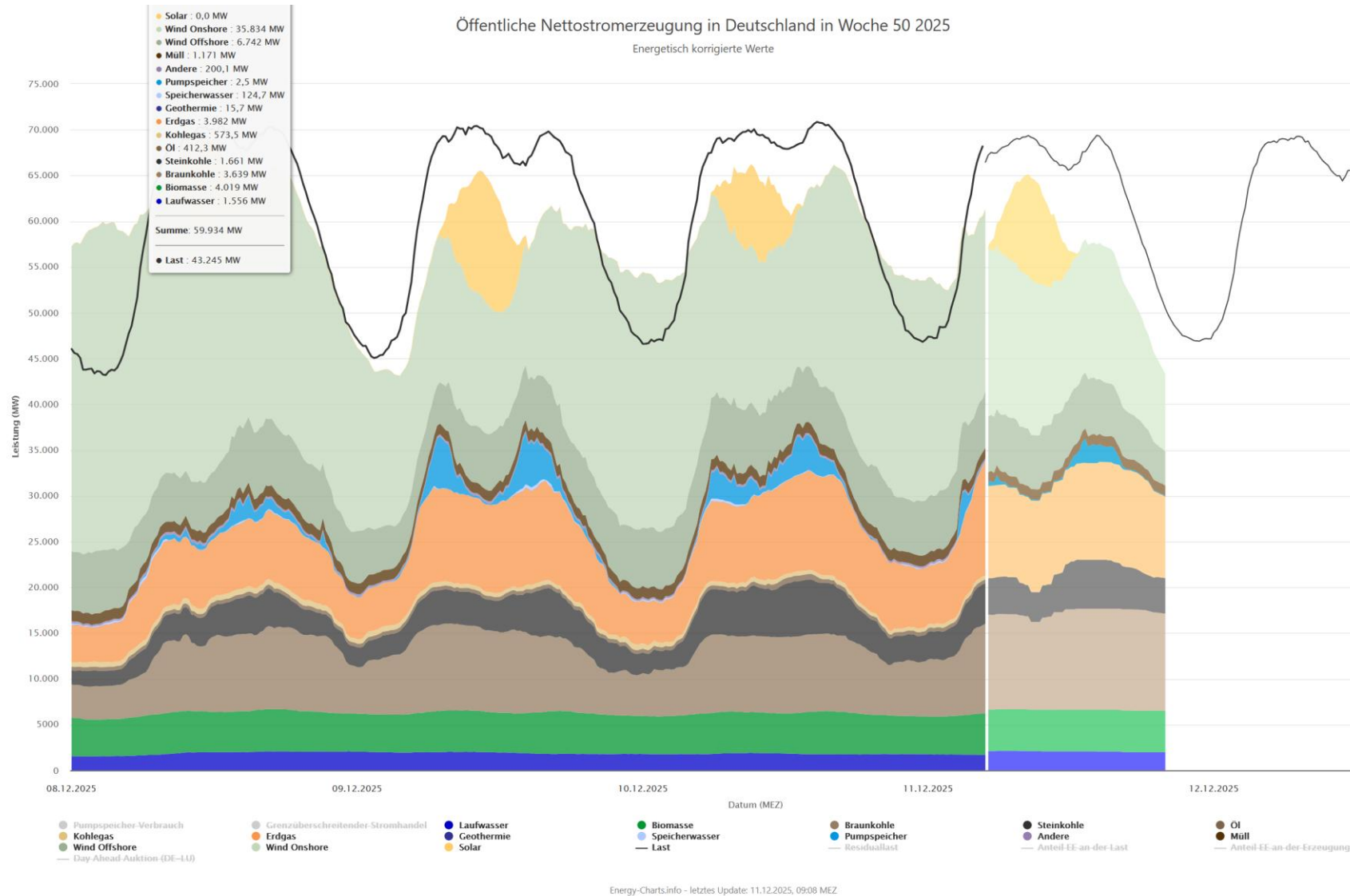
Note: Cumulative installed capacity is considered here as 'aggregate annual additions.'

Die Energiewende hängt ganz wesentlich an pn-Übergängen

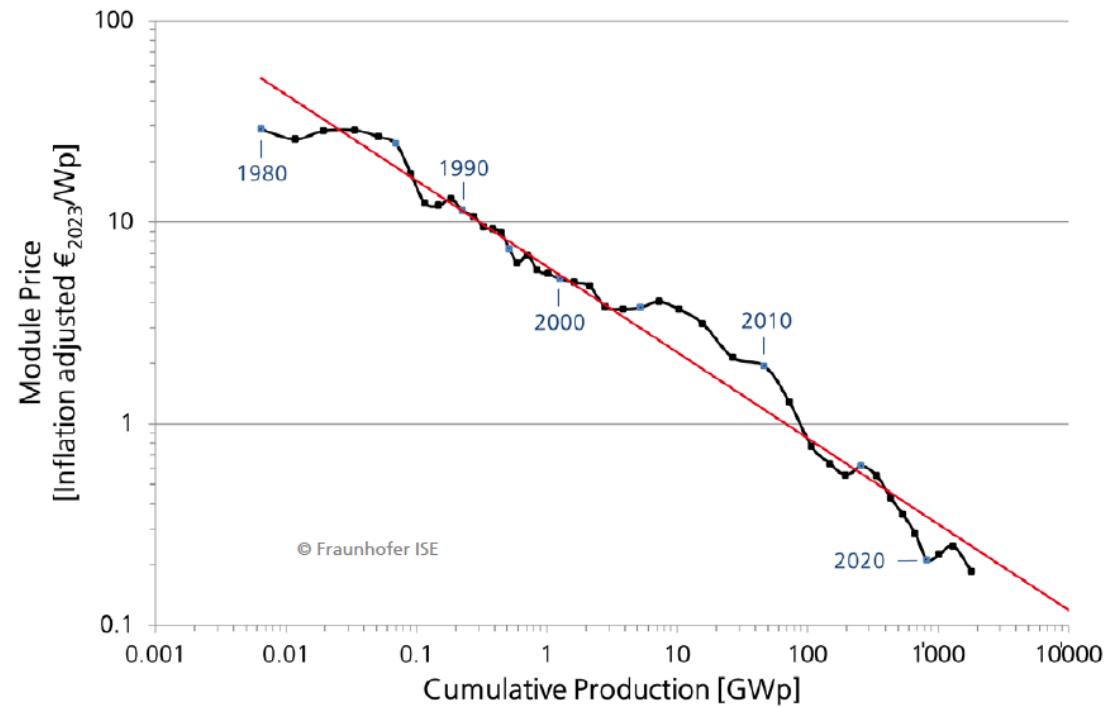
Energy-Charts  Leistung  Energie  Preise  Umwelt  Szenarien  Karten  Infos 



Die Energiewende hängt ganz wesentlich an pn-Übergängen



Solar installations: Development of prices, Learning Curve

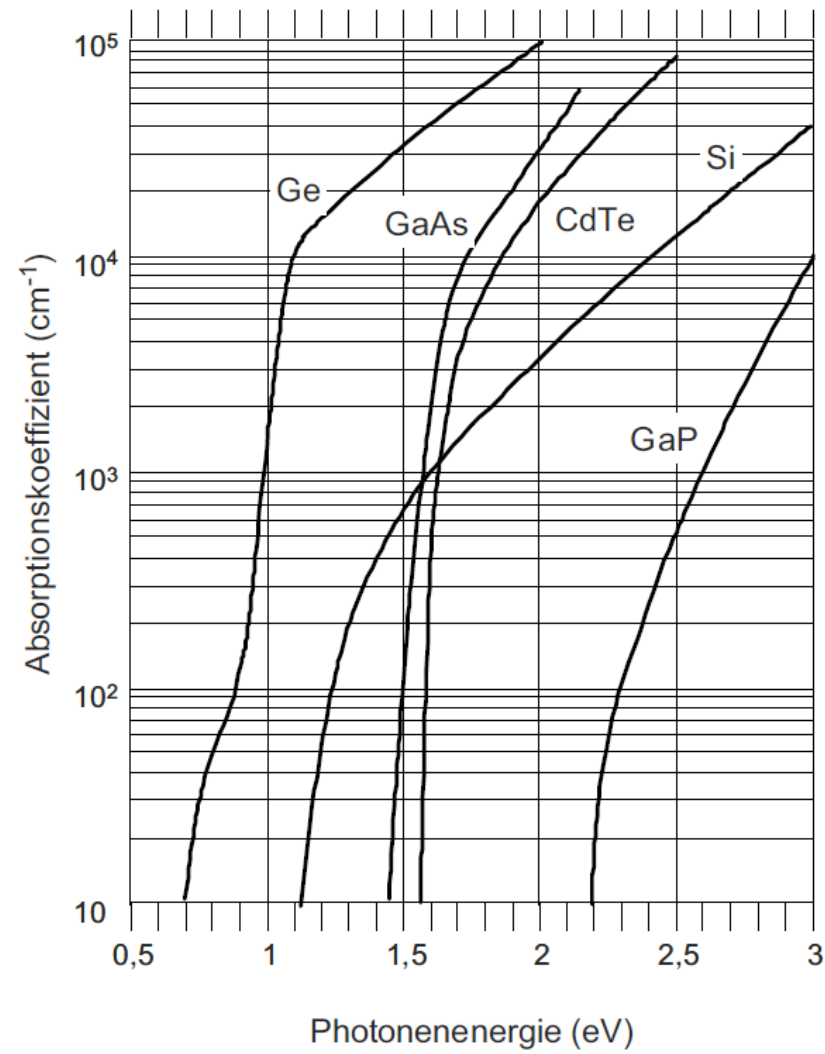


Learning Rate:

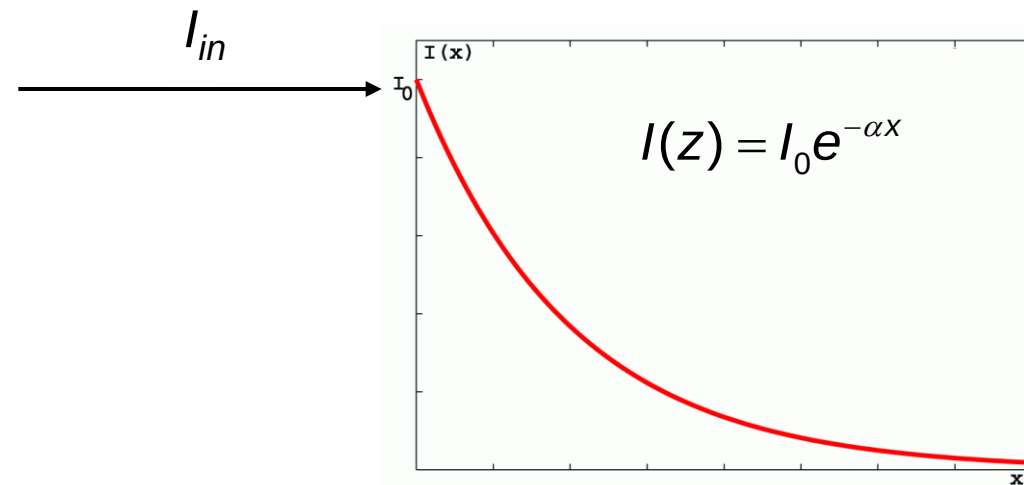
Each time the cumulative PV module production doubled the price went down by about 24.4% for the last 43 years.

Data: from 1980 to 2010 estimation from different sources: Strategies Unlimited, Navigant Consulting, EUPD, pvXchange; from 2011: IHS Markit; from 2022: ISE; Graph: PSE Projects GmbH 2024

Photodetektoren und Solarzellen



Quelle: Thuselt



Eindringtiefe: Dicke, nach der die Intensität auf $1/e$ abgefallen ist.

Beispiel: Silizium @ 1,5 eV (826 nm)

$$L_{\frac{1}{e}} = \frac{1}{7 \cdot 10^2 \text{ cm}^{-1}} = \frac{1}{7 \cdot 10^4 \text{ m}^{-1}} \approx 14.3 \mu\text{m}$$

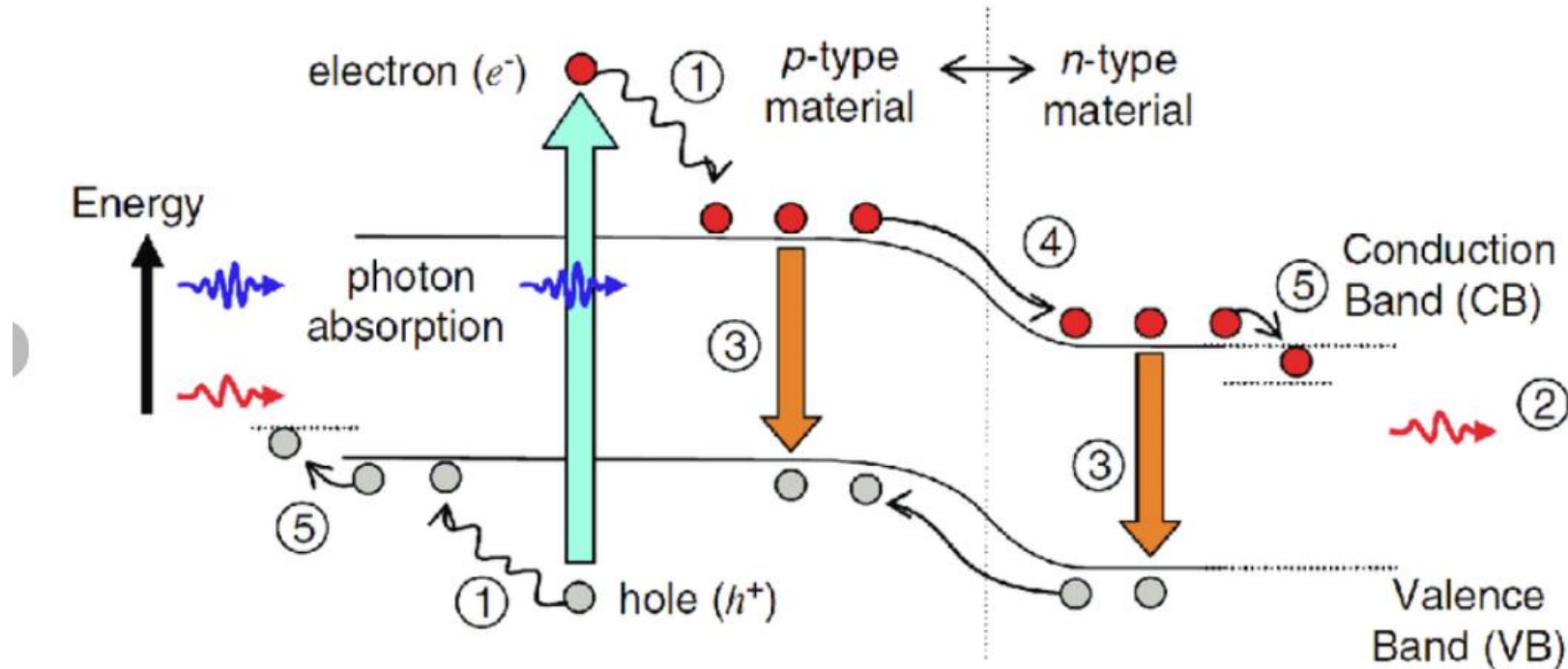
Wirkungsweise einer Solarzelle

Figure 1 - uploaded by [Matteo Balestrieri](#)

Content may be subject to copyright.

Download

View publication

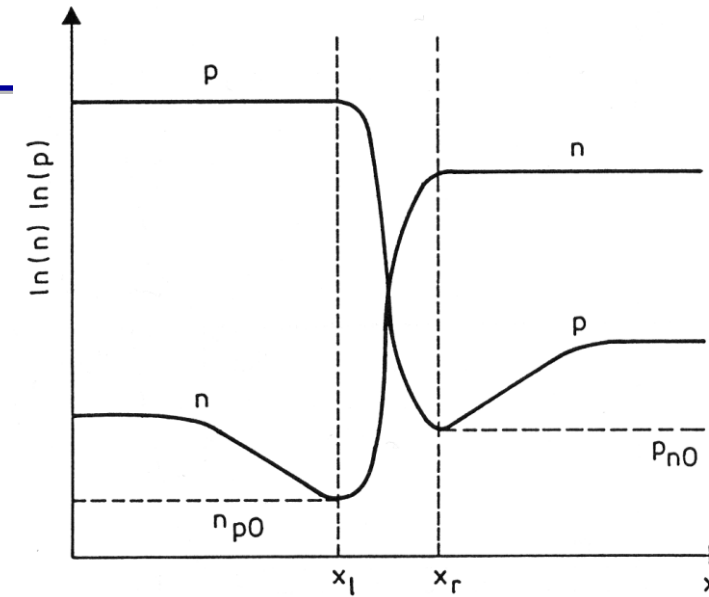


3-Loss processes in a single junction solar cell: ① lattice thermalization, ② transparency, ③ recombination, ④ junction loss and ⑤ contact voltage loss [4].

Photodetektoren und Solarzellen

Insgesamt ergibt sich eine in Richtung negativer Ströme verschobene Kennlinie:

$$j = -j_{\text{opt}} + j_0 \left(e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) = -e(L_e + L_h)G + j_0 \left(e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right)$$



Im Leerlauf (open circuit) ergibt sich

$$U_L = \frac{k_B T}{e} \ln \left(\frac{j_{\text{opt}}}{j_0} + 1 \right)$$

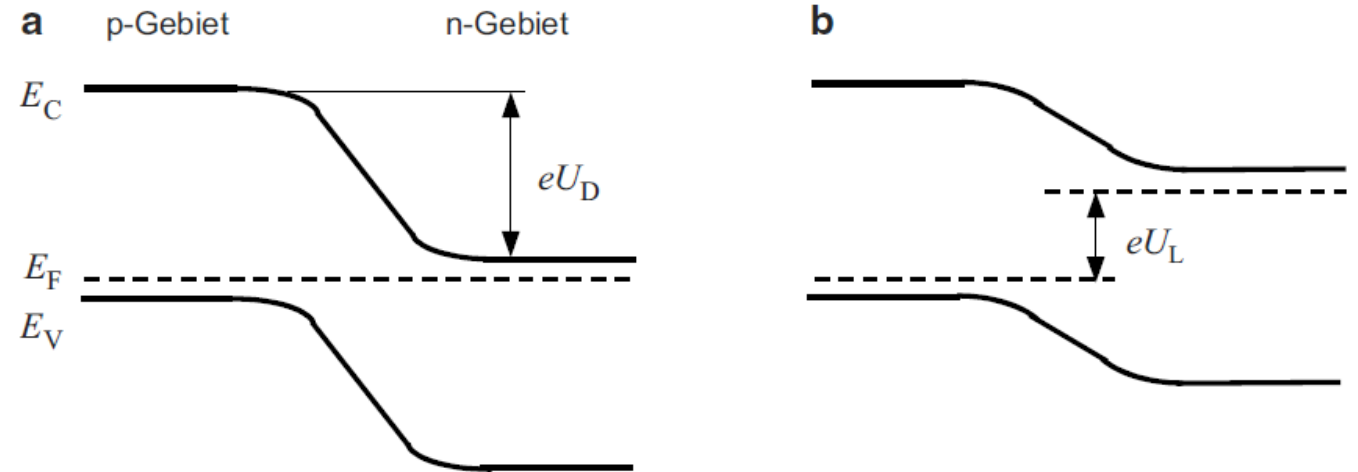
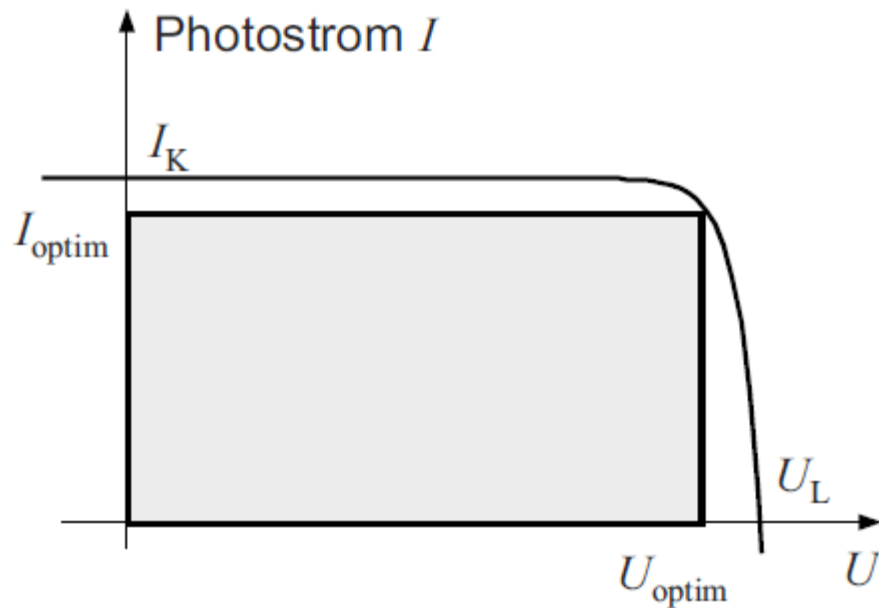


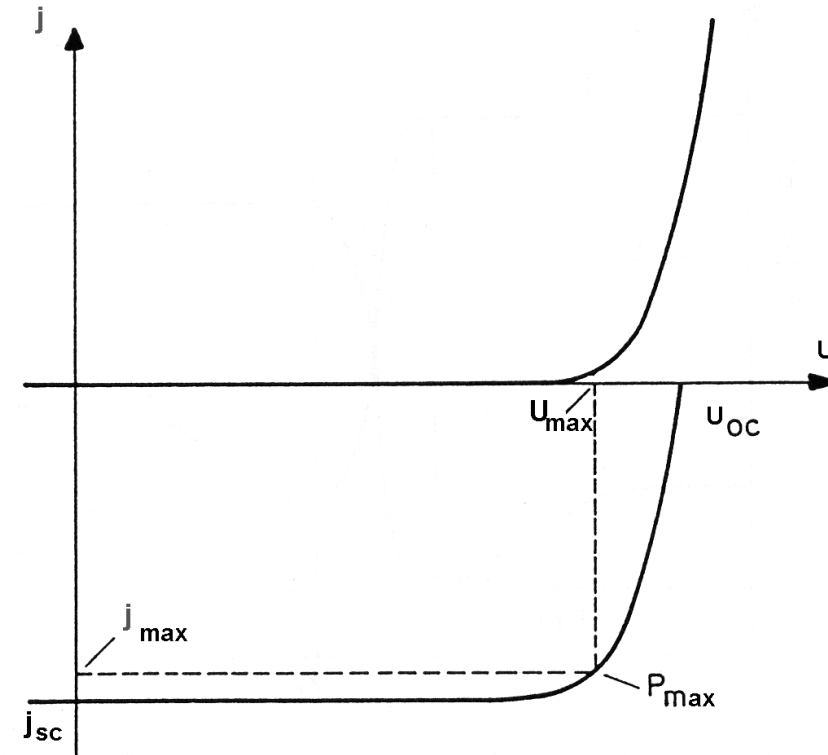
Abb. 4.24 Energieschema eines pn-Übergangs. (a) ohne optische Generation von Trägern, (b) mit optischer Generation im Leerlauf

$$\eta_{\text{Konv}} = \frac{P_{\text{optim}}}{P_{\text{in}}} = \frac{I_{\text{optim}} U_{\text{optim}}}{P_{\text{in}}},$$



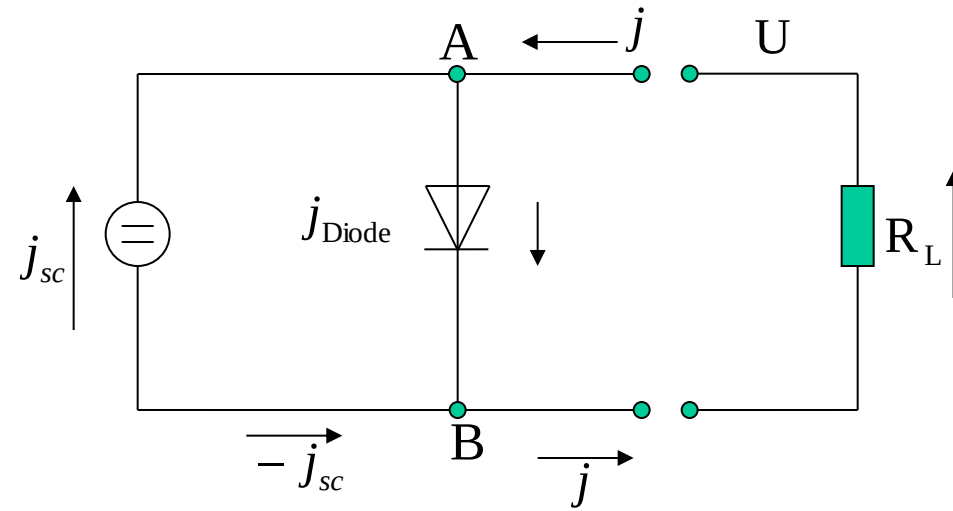
Die Solarzelle als Erzeuger

Kennlinien einer Solarzelle

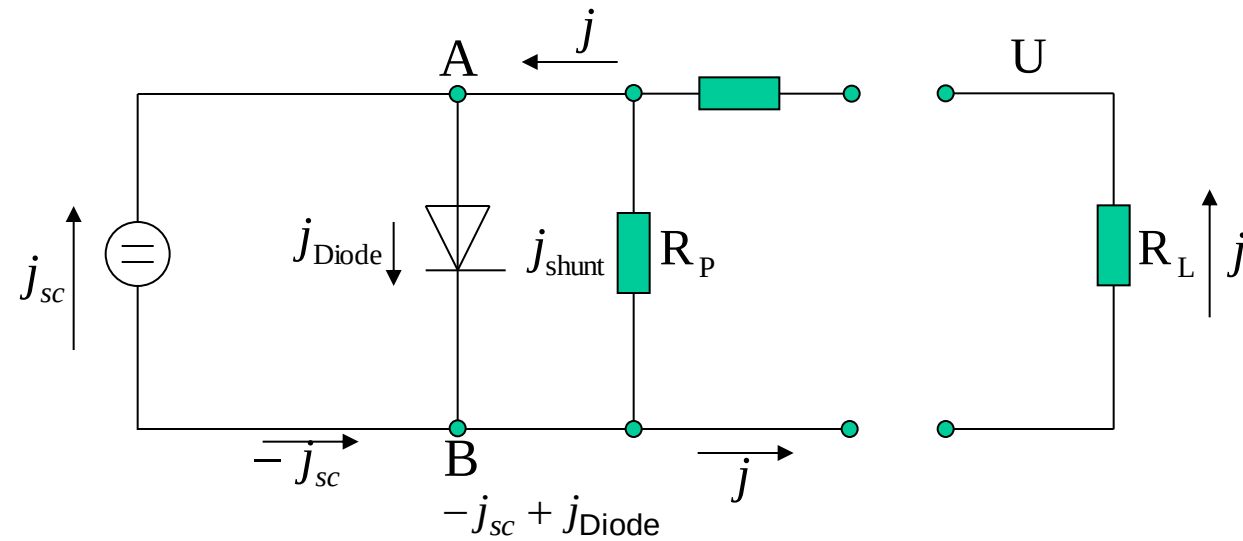


$P_{\text{max}} = U_{\text{max}} I_{\text{max}} =$ Fläche des größten von der Kennlinie eingeschlossenen Rechtecks

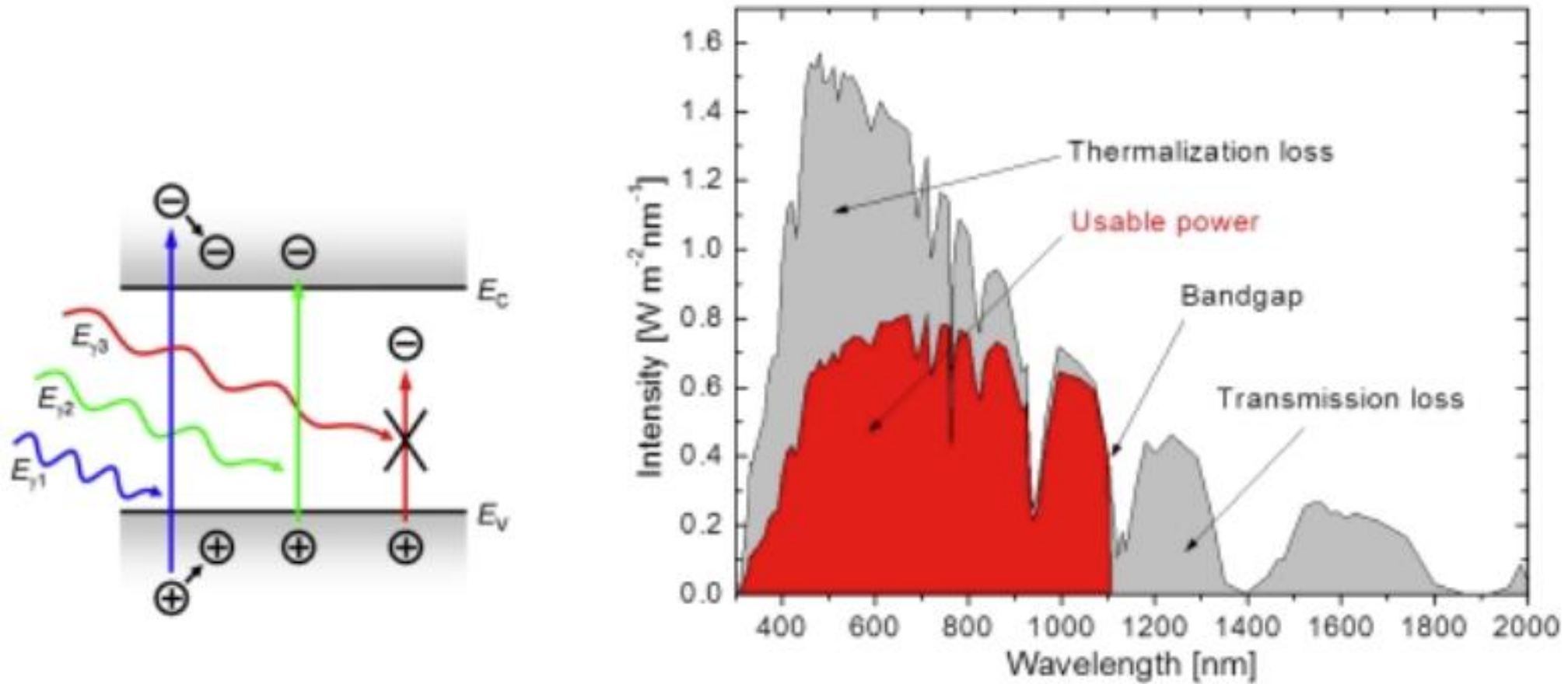
Ideale Solarzelle



Reale Solarzelle

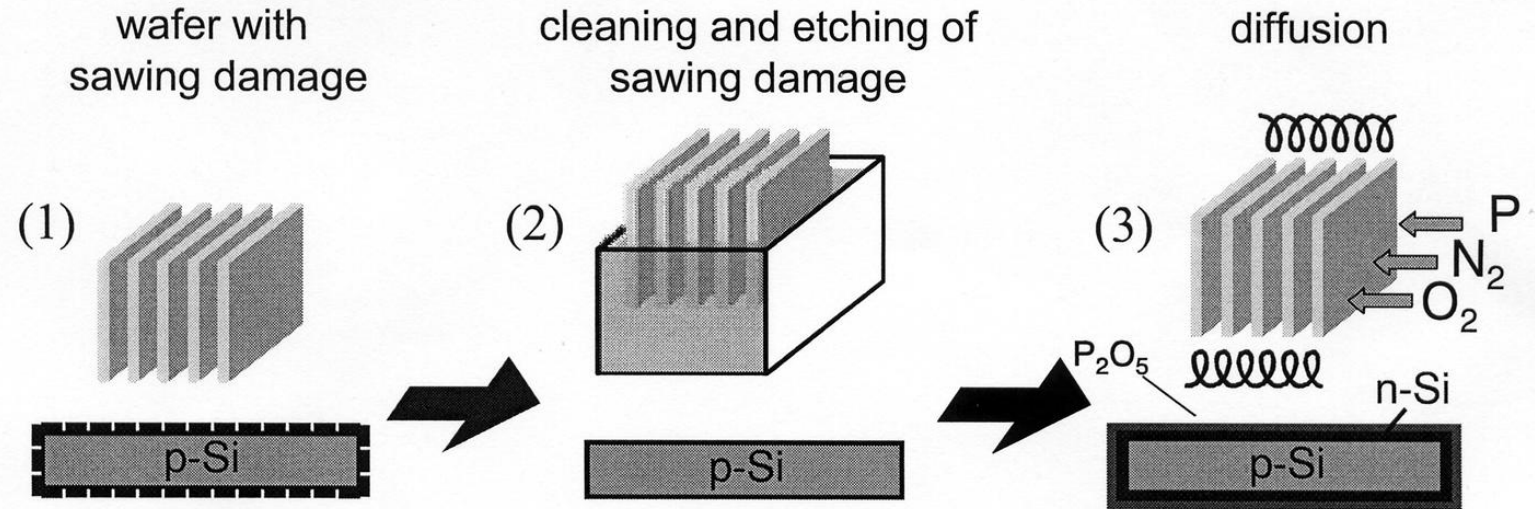
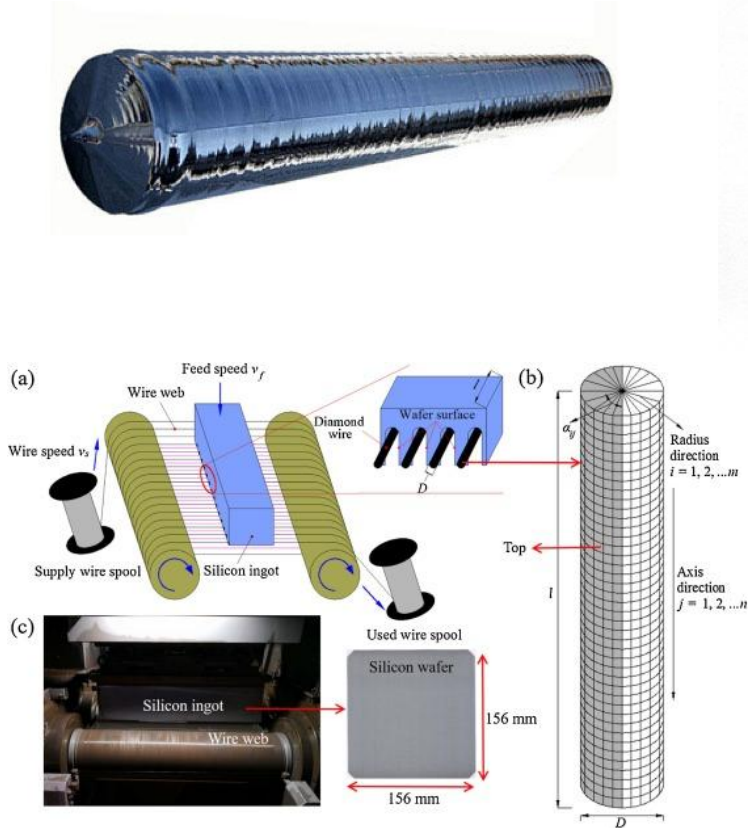


Unvermeidliche Verluste in einer (Einzel)Solarzelle



Quelle: INATECH, Freiburg

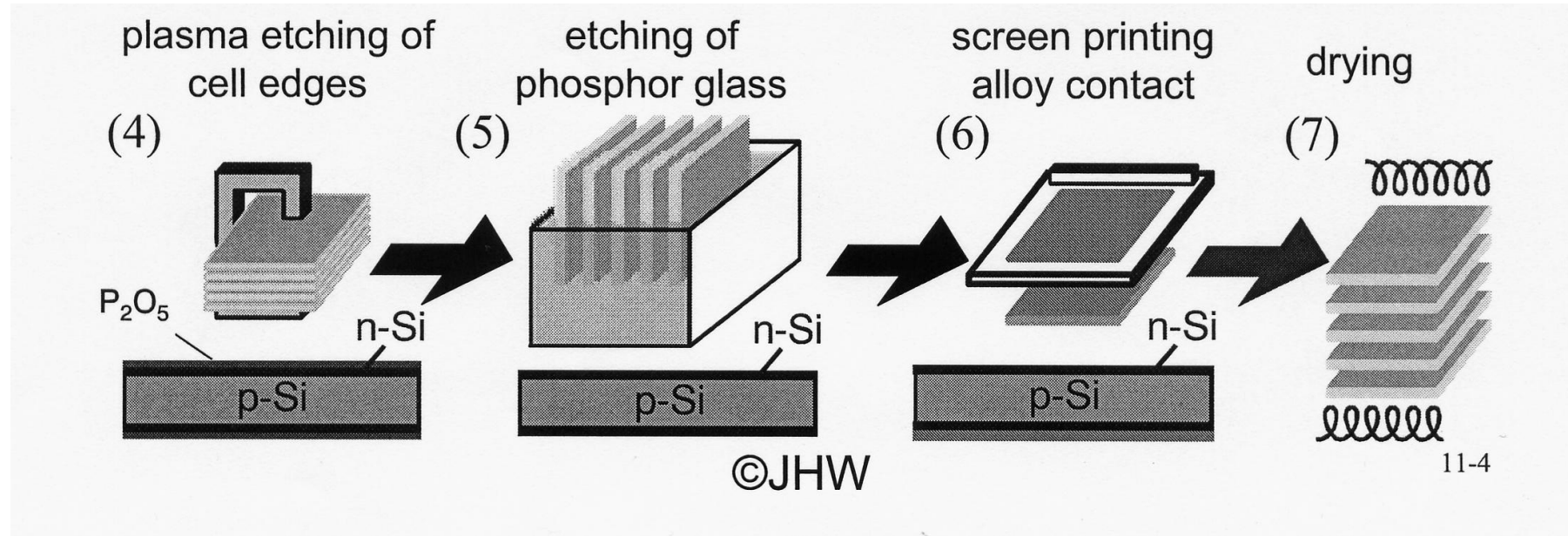
Vom Wafer zur Solarzelle



- Ausgangspunkt: p (Bor)-dotierte Si-Wafer

-Elektronen als Minoritätsladungsträger im p-Bereich
weisen eine größere Diffusionslänge auf

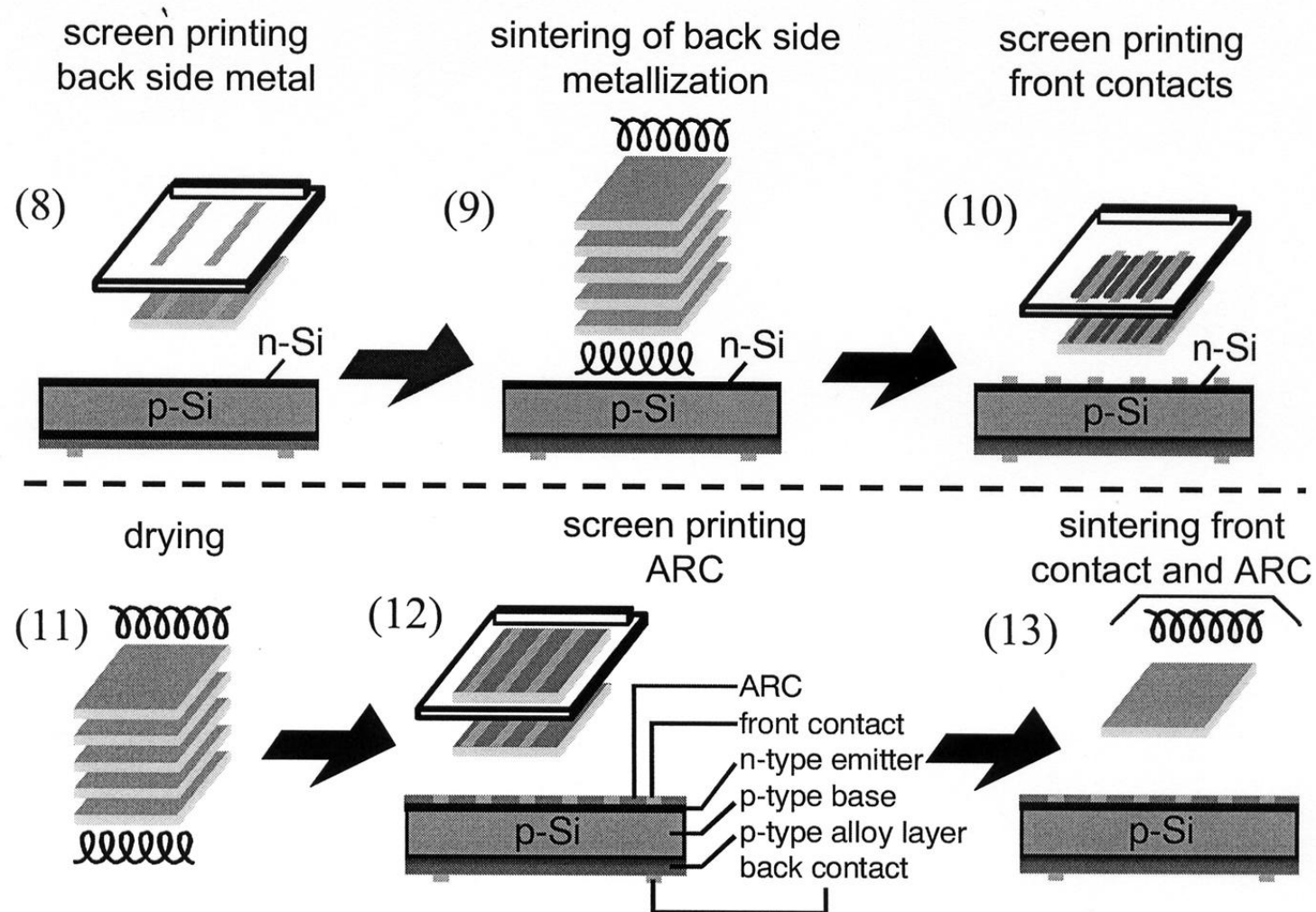
Solarzellentechnologie



- Trockenätzen der Kanten
- Naßätzen des Glases

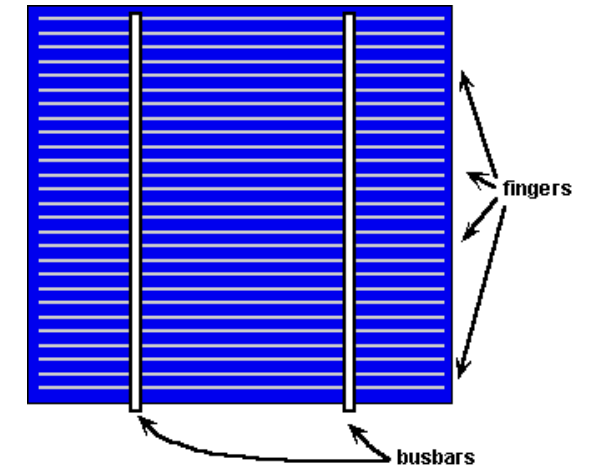
- Siebdruck der Metallkontakte

Solarzellentechnologie

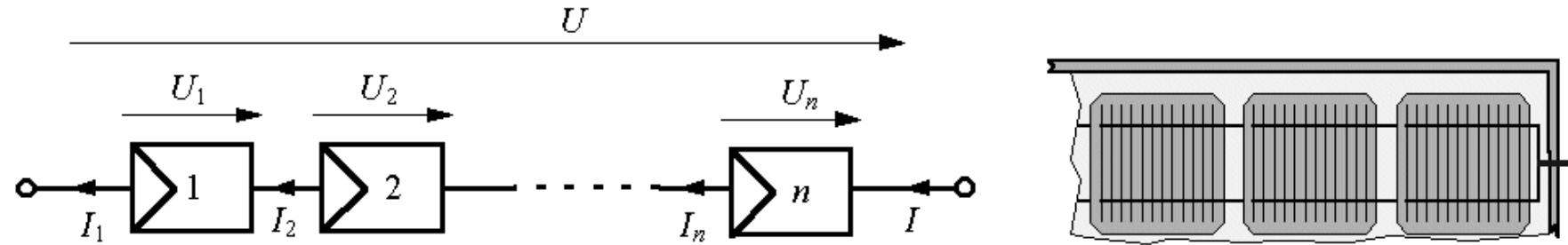


©JHW

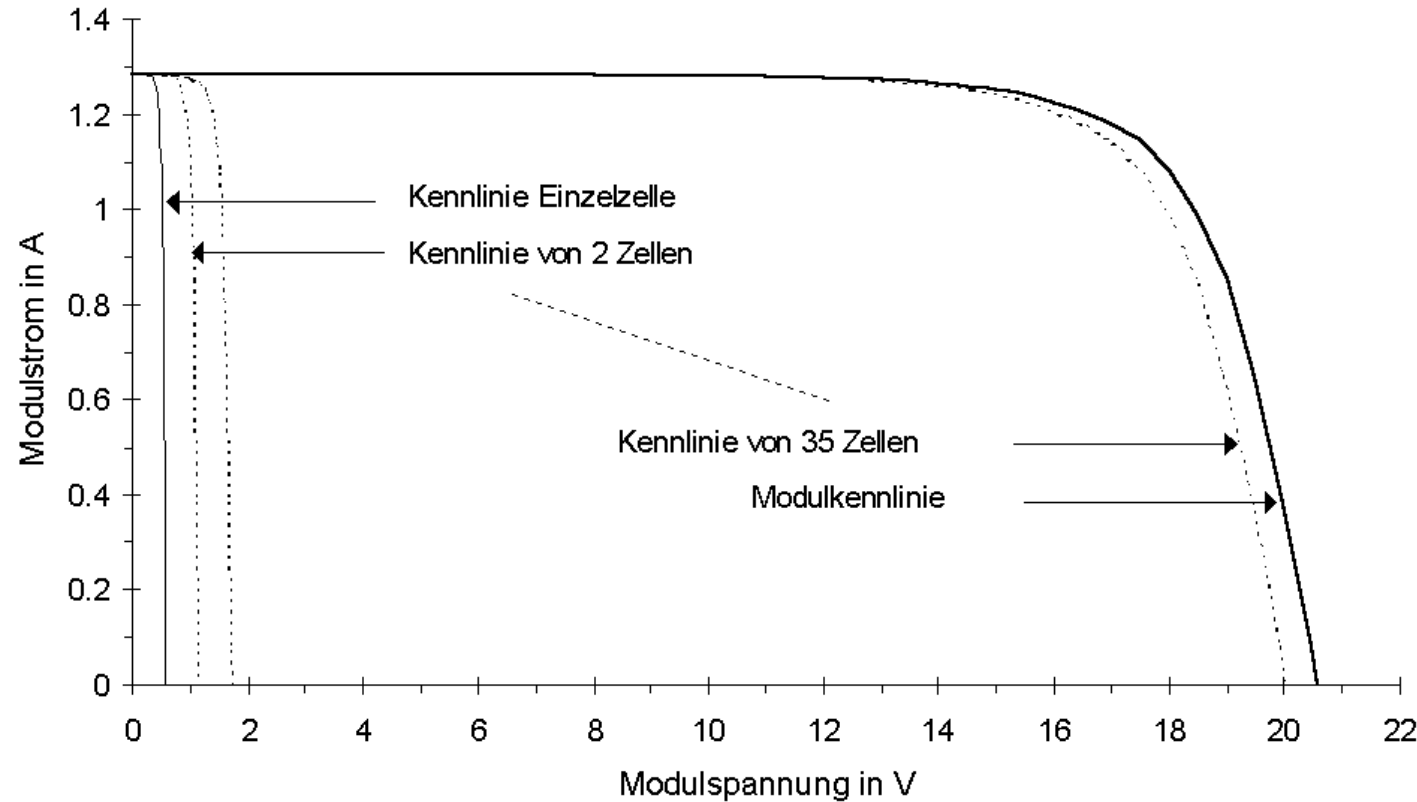
11-5



Von der Zelle zum Modul



Quelle: Volker Quaschnig - Regenerative Energiesysteme



Quelle: Volker Quaschnig - Regenerative Energiesysteme

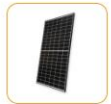
$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

$$U = \sum_{i=1}^n U_i$$

Klassisch: Alle Zellen in Reihe geschaltet

State of the Art Solarmodul

Heckert NeMo[®] 3.0 120 M 380 Black Frame (MC4)



Menge	Stückpreis	Grundpreis
ab 10	138,00 € *	138,00 € * / 1 Stück
ab 20	129,00 € *	129,00 € * / 1 Stück

Inhalt: 1 Stück

*Preise inkl. 0% MwSt. zzgl. Versandkosten

Dieser Artikel ist aufgrund des Jahressteuergesetzes 2022 als Photovoltaik Artikel mehrwertsteuerfrei, für weitere Details klicken Sie [hier](#)

● am Lager

10 Stück



In den Warenkorb



Direkt zu **PayPal**

≡ Vergleichen

👁 Merken

★ Bewerten

Artikel-Nr.:

HK32977

Versandhinweis:

Artikel werden per Spedition versendet

Abmessungen:

Modulmaße: 1790 x 1060 x 35 mm



Trusted Shops
Ihr Käuferschutz



Beschreibung

Bewertungen

0

LEISTUNGSKLASSEN | POWER CLASSES

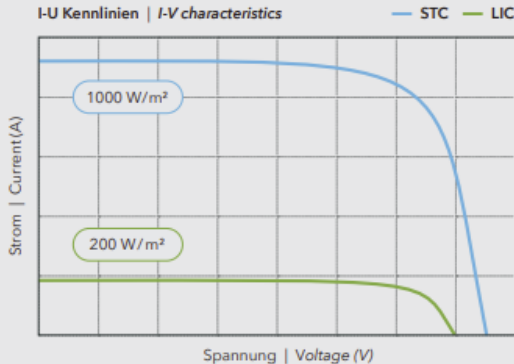
320 325 330

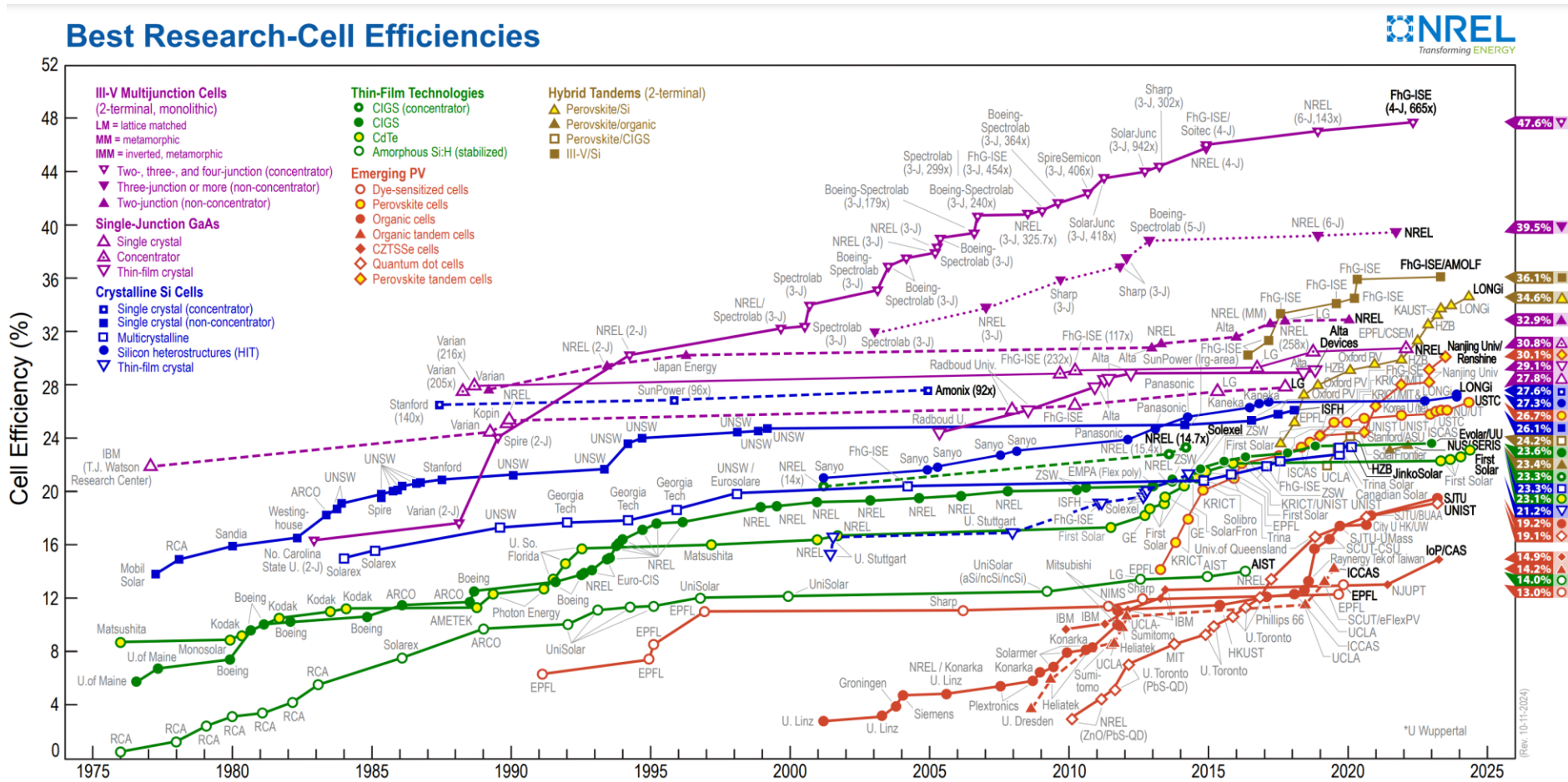
Nennleistung P_{MPP}	Maximum Power P_{MPP}	Wp			320	325	330
Modulwirkungsgrad STC	Efficiency of the Module STC	%			19,1	19,4	19,7
Kurzschlussstrom I_{SC}	Short circuit current I_{SC}	A	STC		10,16	10,17	10,44
Strom bei Maximalleistung I_{MPP}	Current at maximum load I_{MPP}	A	STC		9,79	9,85	9,91
Leerlaufspannung U_{OC}	Open circuit voltage U_{OC}	V	STC		40,73	40,98	41,10
Spannung bei Maximalleistung U_{MPP}	Voltage at maximum load U_{MPP}	V	STC		33,06	33,29	33,55
Maximale Systemspannung VDC	Maximum System Voltage VDC	V			1000		
Rückwärtsbestromung I_R	Reverse current feed I_R	A			20,0		
Temperaturkoeffizient I_{SC}	Temperature coefficient I_{SC}	% K			0,07		
Temperaturkoeffizient V_{OC}	Temperature coefficient V_{OC}	% K			-0,35		
Leistungskoeffizient P_{max}	Performance coefficient P_{max}	% K			-0,38		
Zertifizierte Schneelast *	Certified Snow Load *	Pa			Druck / Pressure: Designload 5400 Pa, Testload 8100 Pa Sog / Suction: Designload 1600 Pa, Testload 2400 Pa		
VDE Zertifikate	VDE Certificate				IEC 61215 : 2016, IEC 61730 : 2016, Schutzklasse II / Safety class II Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6 / Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6, Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013 / Ammonia Corrosion Test in acc with IEC 62716:2013		
Brandbeständigkeit	Fire resistance				Klasse C gemäß / class C acc. to: ANSI/UL 790 & IEC 61730, Ignitability testing class 1 acc. to UNI 8457, 9174 and 9177		
NMOT Wert	NMOT Data	°C			43,70		
P@NMOT	P@NMOT	Wp			237,921	241,61	245,61

WEITERE DATEN | FURTHER DATA

Zellen	Cells	60 monokristalline Zellen, 5 Busbar 60 monocrystalline high efficiency cells, 5 busbar
Glas	Glass	3,2 mm hochtransparentes, antireflexbeschichtetes ESG-Glas 3,2 mm highly transparent, ESG-glass with anti-reflective coating
Rahmen	Frame	38 mm silber eloxierter Aluminiumrahmen 38 mm silver anodized aluminium frame
Solarbox	Solar box	TE Z-Rail Solarbox Schutzklasse IP67 (Nichtbrennbarkeitsstufe 5 VA), 3 Bypass-Dioden TE Z-Rail Junction Box protection class IP67 (flammability level 5VA), 3 bypass diodes

I-U Kennlinien | I-V characteristics





Multijunction cells for efficiency enhancement

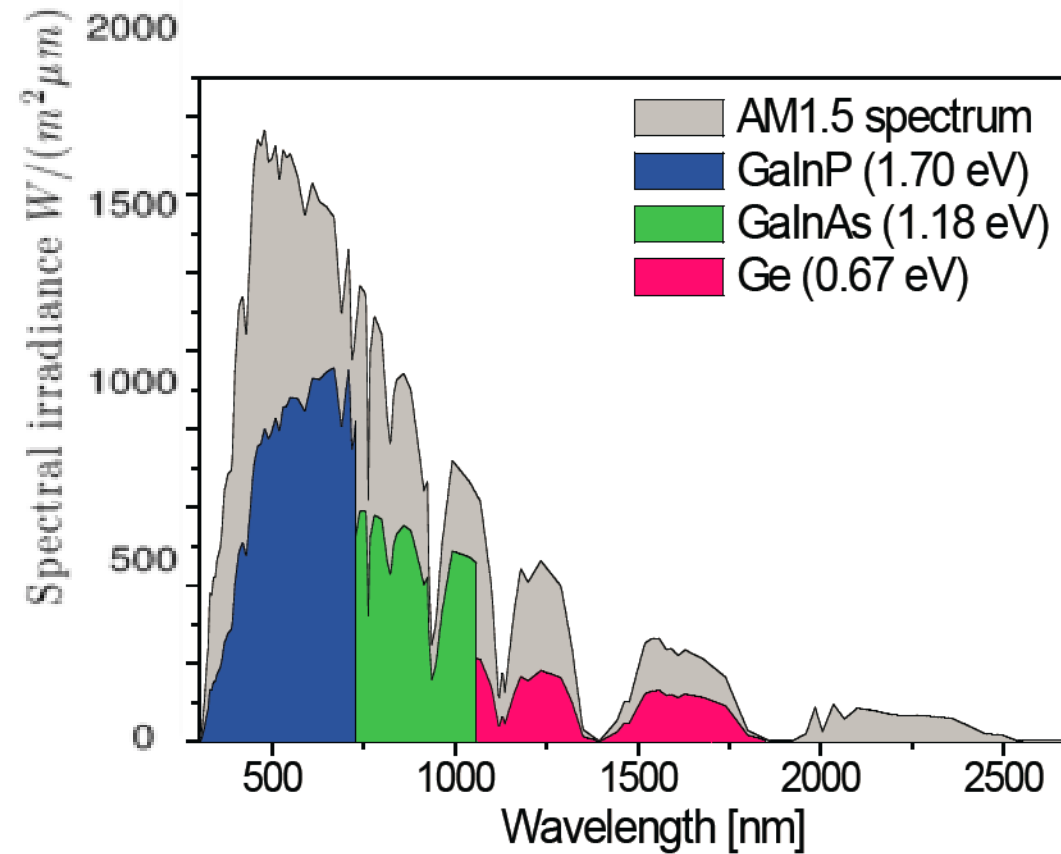
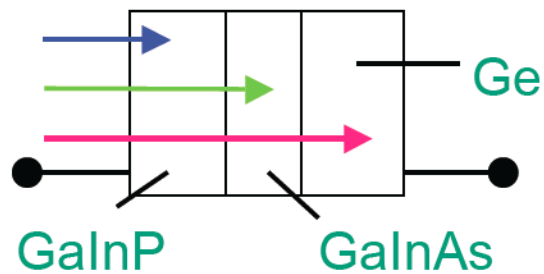
For triple-junction
concentrator cells:

$\eta_{\text{max, theo}} = 61 \%$

(1000xAM1.5d, 1000 W/m²)

Lab. cell = 40.8 %

230xAM1.5d, 1000 W/m²)



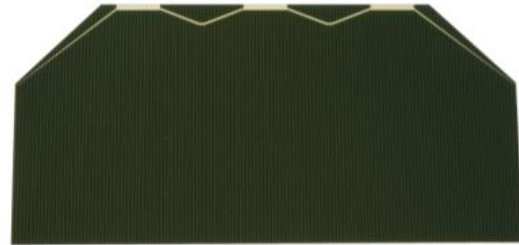
Source: E. Weber, FhG ISE

...but there is the space application market

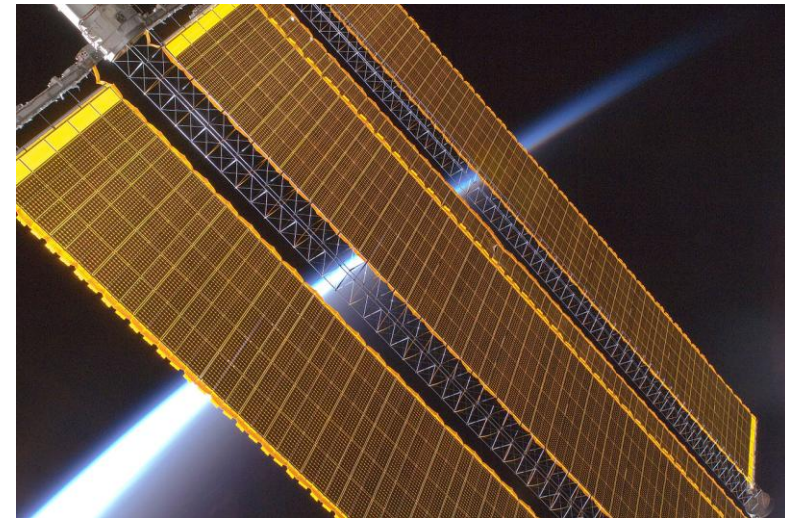
(using multijunction cells but not concentration)



32% Quadruple Junction GaAs Solar Cell
Type: QJ Solar Cell 4G32C - Advanced



This cell type is an AlInGaP/AlInGaAs/InGaAs/Ge on Ge substrate quadruple junction solar cell (efficiency class 32%). The end-of-life version (EOL) of the 4G32C - Advanced, is offering best-in-class power at EOL, mass and price per watt. The cell should be combined with an external bypass diode protection.



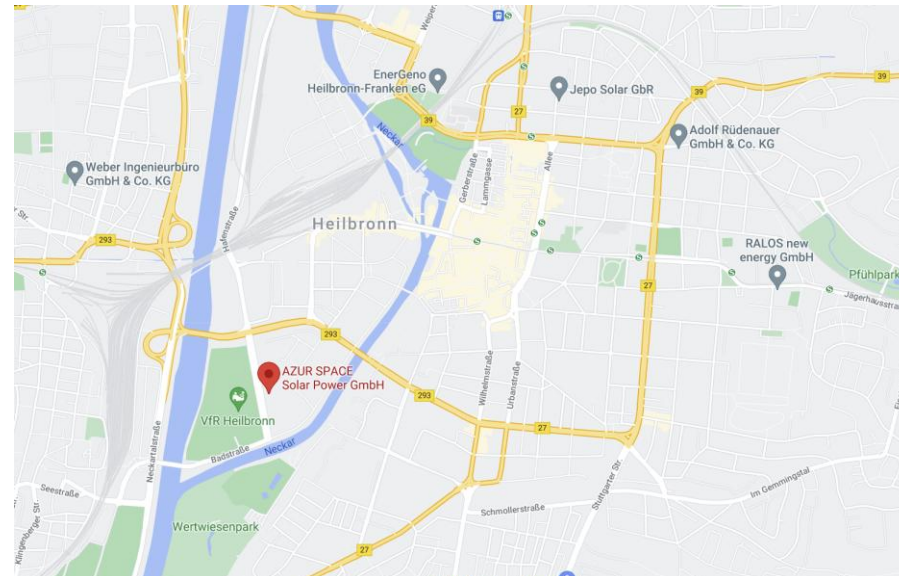
The roots of AZUR SPACE Solar Power

The roots are closely linked to more than 100 years of industrial history of AEG-Telefunken.

Founded in 1964 as a part of Telefunken, the company developed and manufactured solar cells for the first German satellite "AZUR", launched in 1969. Since that time, more than 10 million Si as well as 3 million GaAs solar cells have been provided for more than 550 space projects.

- 1964 Telefunken GmbH
- 1982 AEG
- 1989 Daimler Chrysler Aerospace
- 1994 Angewandte Solarenergie ASE
- 2000 RWE
- 2002 RWE Space Solar Power GmbH
- 2006 AZUR SPACE Solar Power GmbH

AZUR SPACE Solar Power GmbH	
Rechtsform	GmbH
Gründung	1964
Sitz	Heilbronn, Deutschland
Leitung	Jürgen Heizmann ^[1]
Mitarbeiterzahl	227 (Jahres-Durchschnitt 2018) ^[2]
Umsatz	47,4 Millionen Euro (2018) ^[3]
Branche	Photovoltaik
Website	www.azurspace.com



Die Kennlinie einer Photodiode ist die Kennlinie einer Solarzelle:

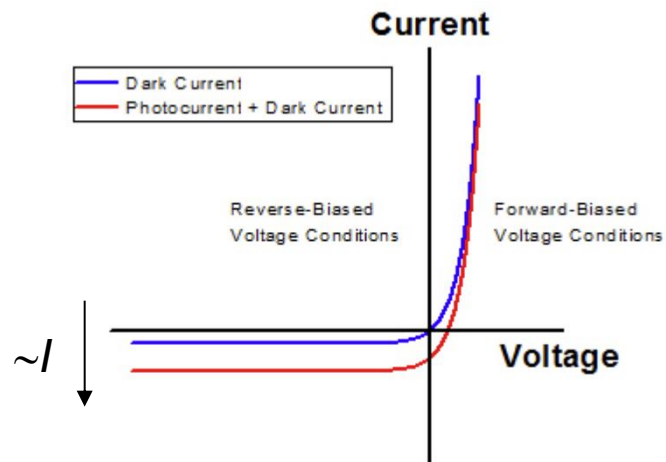
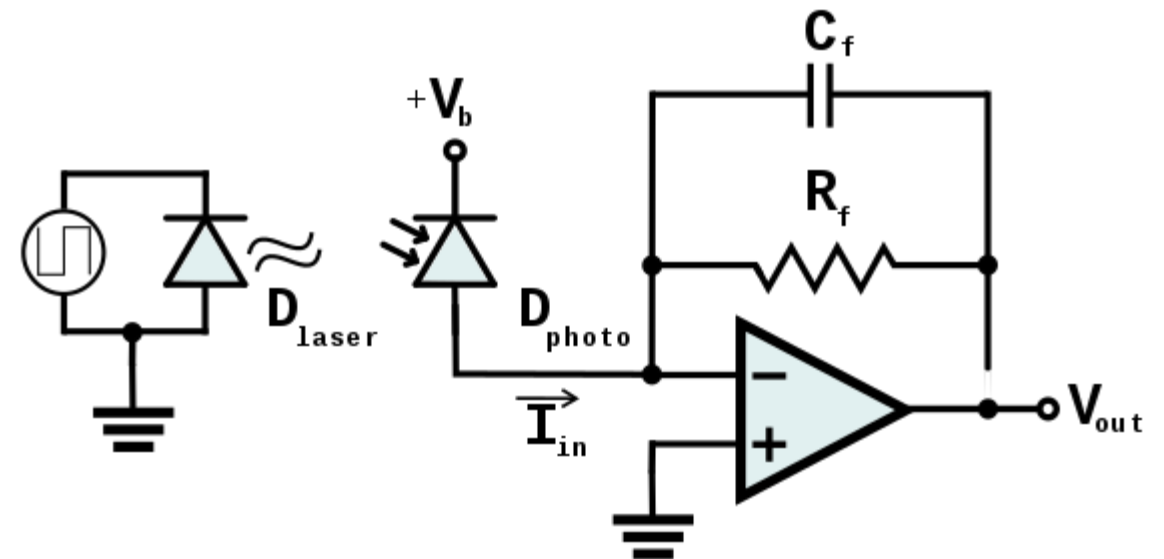


Figure 1: Current-Voltage Characteristic of a P-N Junction

Transimpedanzverstärker:



pin-Photodiode

- pin-Photodioden umgehen die Diffusionsprozesse und haben eine **geringe Kapazität**
- gut geeignet für die Detektion von kurzen optischen Signalen
- Alternative zur Avalanche Photodiode

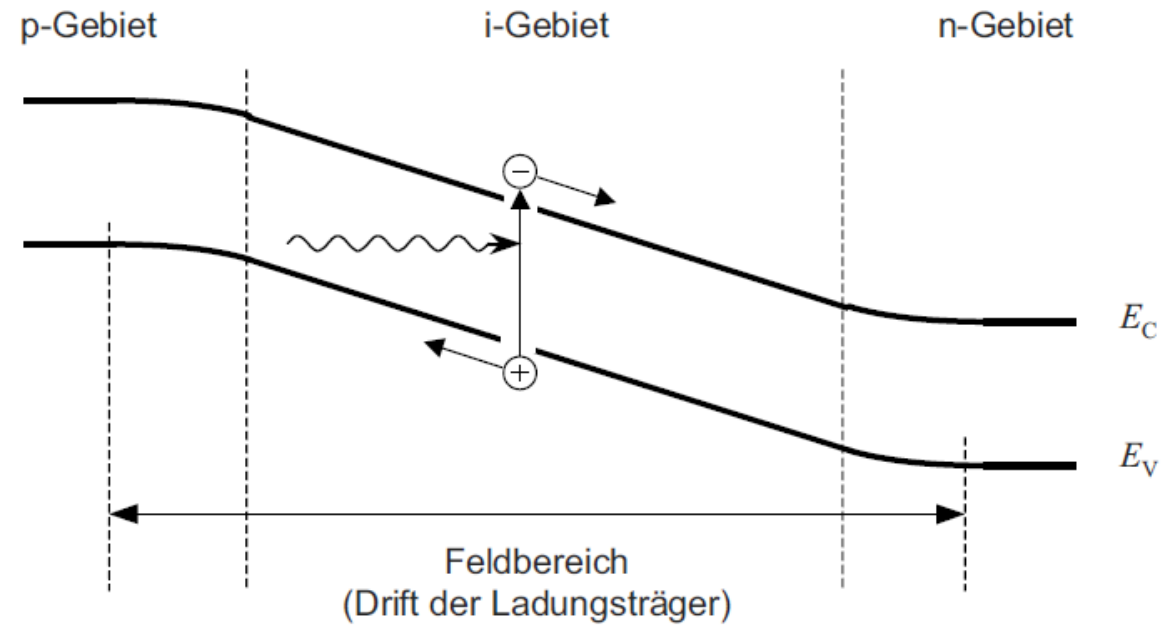
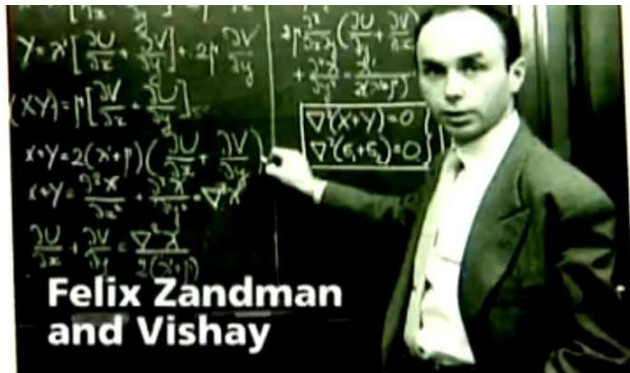


Abb. 4.25 pin-Diode mit optischer Anregung

Photodioden in BW: Vishay Semiconductor GmbH



V	Senior Manager (m/w/d) Business Marketing MOSFET Europe Vishay Semiconductor GmbH Heilbronn über StepStone vor 2 Stunden Vollzeit Freiw. Altersvorsorge	
V	Business Marketing Manager (m/w/d) Opto- Halbleiterbauelemente Vishay Semiconductor GmbH Heilbronn über StepStone vor 10 Tagen Vollzeit Freiw. Altersvorsorge	
V	Teamleiter (m/w/d) Physikalische Analytik Vishay Semiconductor GmbH Heilbronn über StepStone vor 13 Tagen Vollzeit Freiw. Altersvorsorge	
V	Applikationsingenieur (m/w/d) Sensoren Vishay Semiconductor GmbH Heilbronn über StepStone vor 13 Tagen Vollzeit Freiw. Altersvorsorge	

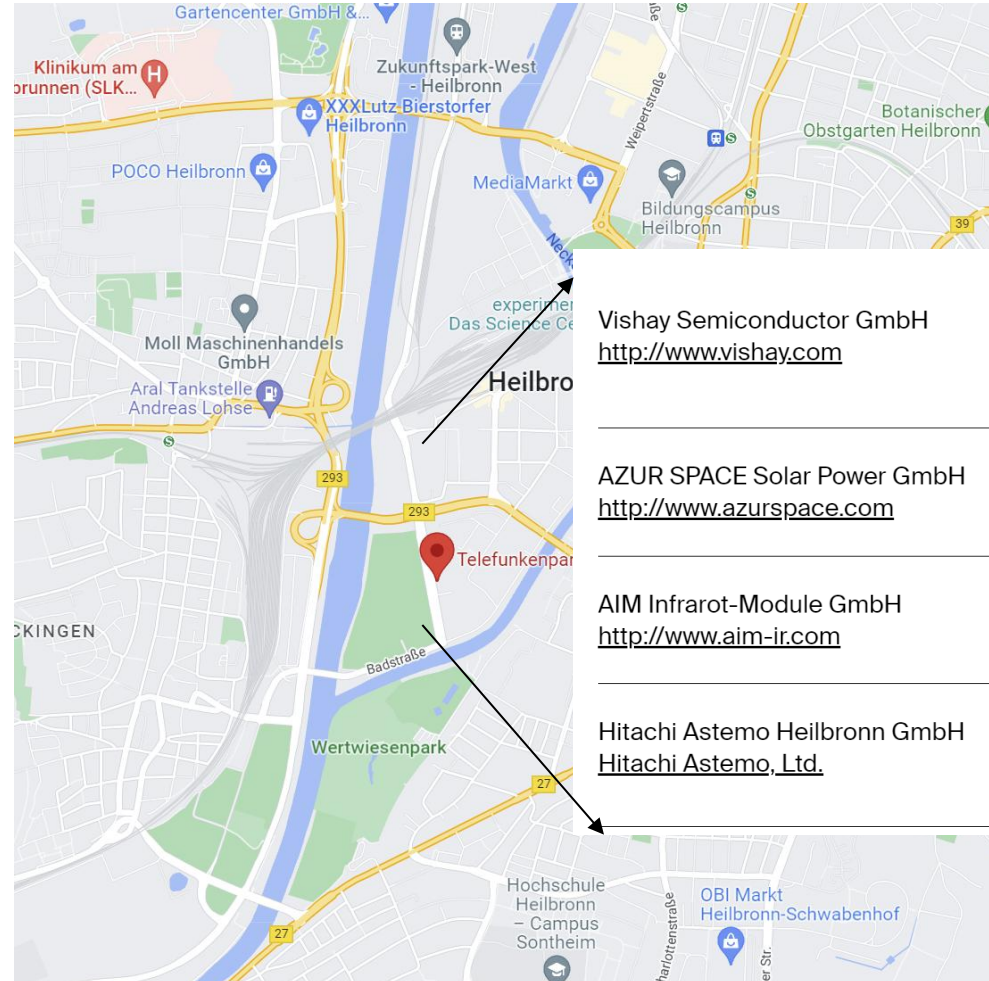
Heilbronn: Ist hier das BW-Silicon Valley?

1959 errichtete Telefunken ein modernes Halbleiterwerk in Heilbronn, wo im April 1960 die Produktion begann. Das Werk wurde mehrfach erweitert, so 1970 um einen sechsstöckigen Neubau am Nordrand des Geländes. Dort arbeiteten zu Beginn der 1970er Jahre rund 2500 Menschen.

Telefunken



Rechtsform	GmbH/AG
Gründung	27. Mai 1903 als <i>Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b.H., System Telefunken</i> ^[1]
Auflösung	1. Januar 1967
Auflösungsgrund	Fusion mit der AEG
Sitz	Berlin,  Deutschland
Branche	Elektrotechnik



Vishay Semiconductor GmbH
<http://www.vishay.com>



AZUR SPACE Solar Power GmbH
<http://www.azurspace.com>



AIM Infrarot-Module GmbH
<http://www.aim-ir.com>



Hitachi Astemo Heilbronn GmbH
[Hitachi Astemo, Ltd.](http://www.hitachi-astemo.com)



Leucht- und Laserdioden

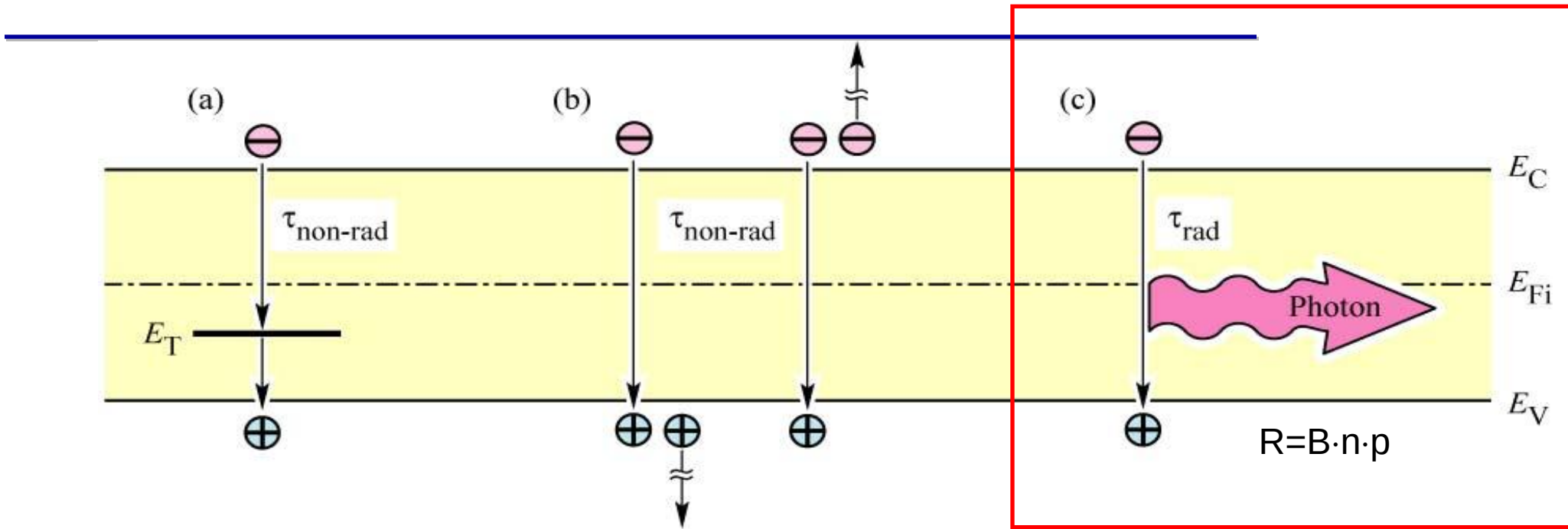


Fig. 2.6. Band diagram illustrating non-radiative recombination: (a) via a deep level, (b) via an Auger process and (c) radiative recombination.

E. F. Schubert
Light-Emitting Diodes (Cambridge Univ. Press)
www.LightEmittingDiodes.org

Gesamte Rekombinationsrate:

$$R = R_{SRH} + R_{Rad} + R_{Aug} = An + Bn \cdot p + C_1 n^2 p + C_2 np^2$$

Quantenausbeute: $\eta_{IQE} = \frac{R_{Rad}}{R_{SRH} + R_{Rad} + R_{Aug}}$

→ Betrieb bei hohen (aber nicht zu hohen) Dichten

Design von LED-Strukturen

Carrier distribution in pn homo- and heterojunctions

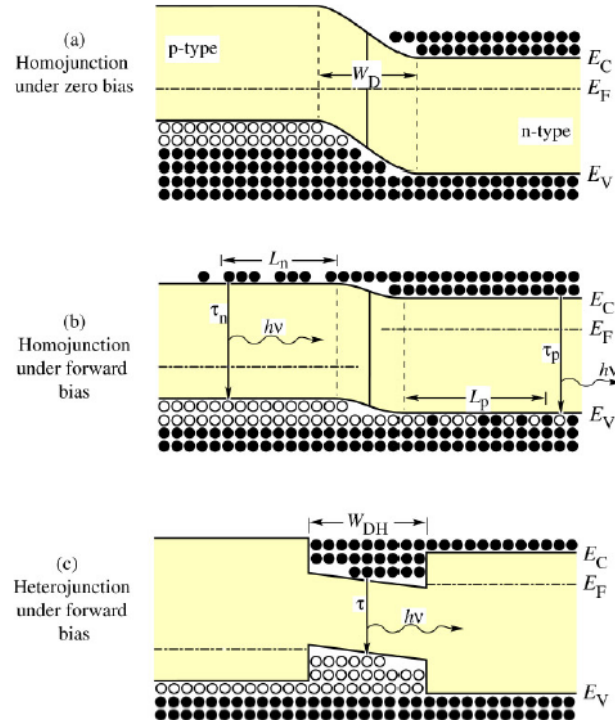


Fig. 4.6. P-N homojunction under (a) zero and (b) forward bias. P-N heterojunction (c) under forward bias. In homojunctions, carriers diffuse, on average, over the diffusion lengths L_n and L_p before recombining. In heterojunctions, carriers are confined by the heterojunction barriers.

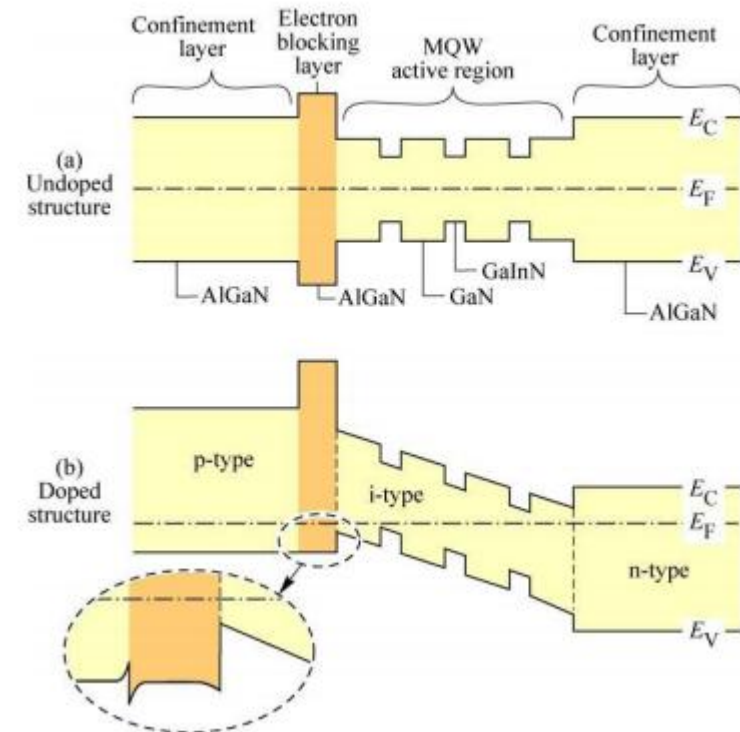
www.LIGHTEMITTINGDIODES.org

© E. F. Schubert

Gesamte Rekombinationsrate:

$$R = R_{SRH} + R_{Rad} + R_{Aug} = An + Bn \cdot p + C_1 n^2 p + C_2 np^2$$

Band diagram of a MQW-LED



Quantenausbeute:
$$\eta_{IQE} = \frac{R_{Rad}}{R_{SRH} + R_{Rad} + R_{Aug}}$$

→ Betrieb bei hohen (aber nicht zu hohen) Dichten

„Reale“ Kennlinien: Der Idealitätsfaktor

bisher unberücksichtigt:
Generation und Rekombination in
der RLZ:

Ausgehend von

$$R = N_t \frac{(np - n_0 p_0)}{c_p^{-1} (n + n_t) + c_n^{-1} (p + p_t)}$$

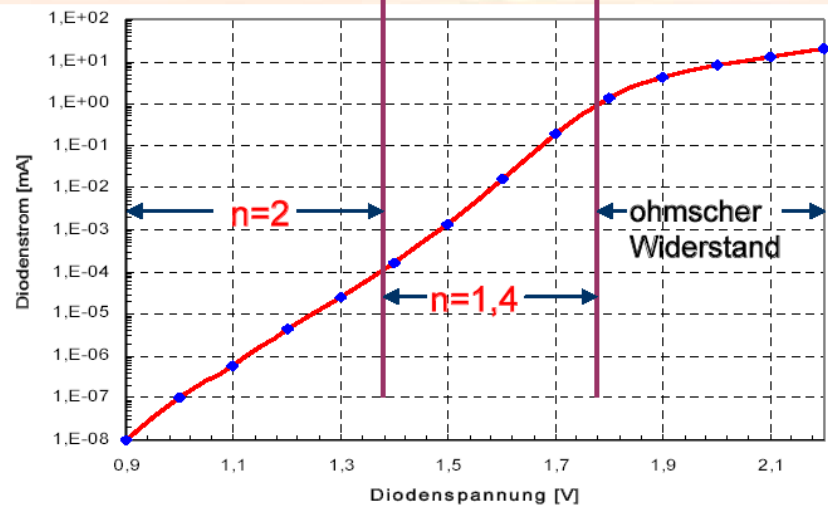
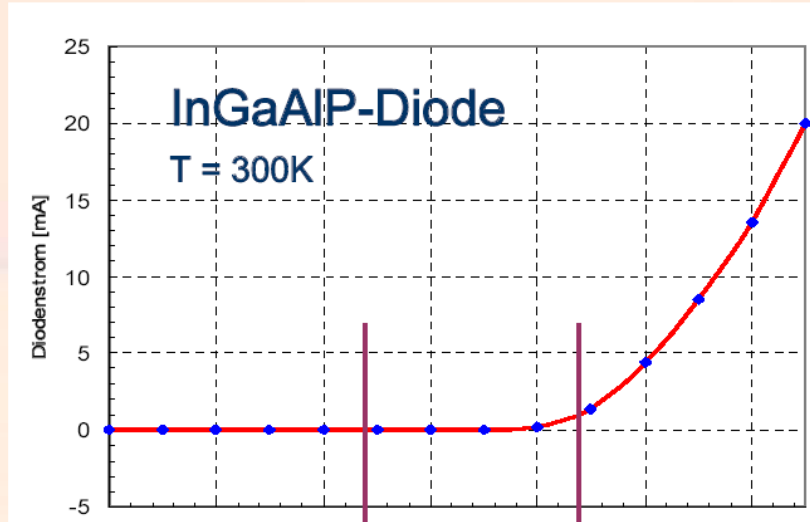
und Integration über die RLZ kann gezeigt werden, dass die Kennlinie um einen zusätzlichen Termin erweitert werden muss:

$$j = j_s \left(e^{\left(\frac{eV}{kT} \right)} - 1 \right) + j_{GR} \left(e^{\left(\frac{eV}{2kT} \right)} - 1 \right)$$

Typische Beschreibung über
einen „**Idealitäts**“faktor (n):

$$j = j_n + j_p = j_s \left(e^{\left(\frac{eV}{nkT} \right)} - 1 \right)$$

Die elektrische Kennlinie einer LED



Ideale Shockley-Gleichung:

$$I(V) = I_s \cdot \left[\exp \frac{eV}{k_B T} - 1 \right]$$

Reale Shockley-Gleichung:

$$I(V) = I_s \cdot \left[\exp \frac{eV - eR_s I}{n k_B T} - 1 \right]$$

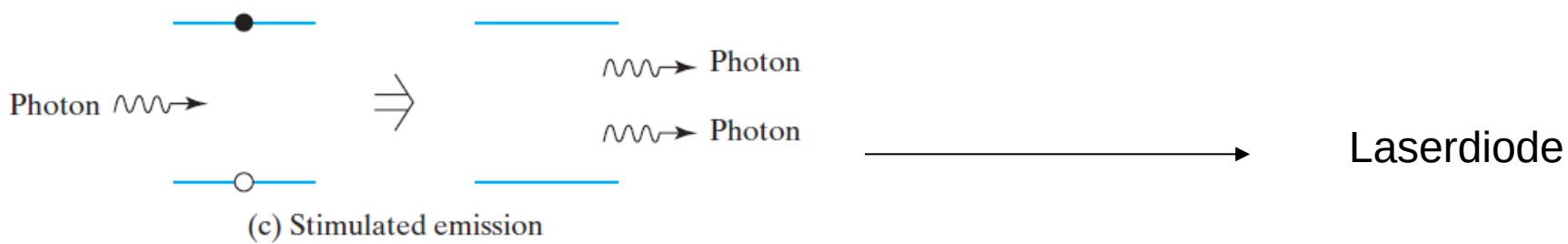
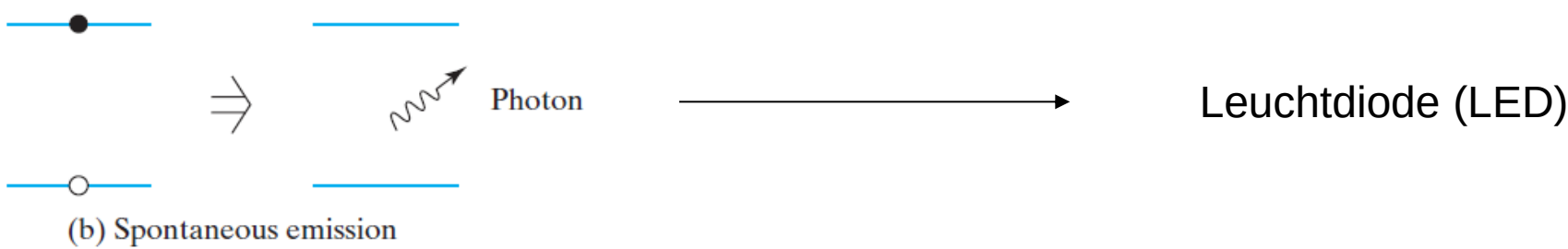
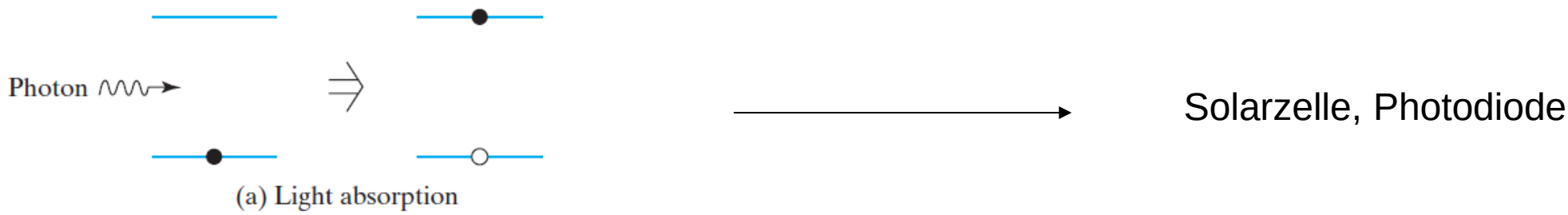
I_s = Sättigungsstrom

R_s = Serienwiderstand

n = Dioden Idealitätsfaktor

$n=2$: nichtstr. Rekomb. überwiegt bei kleinen Strömen

$n=1,4$: strahlende Rekombination beginnt zu überwiegen



Halbleiterlaserdioden: Der Kantenemitter (Fabry-Perot-Laser)

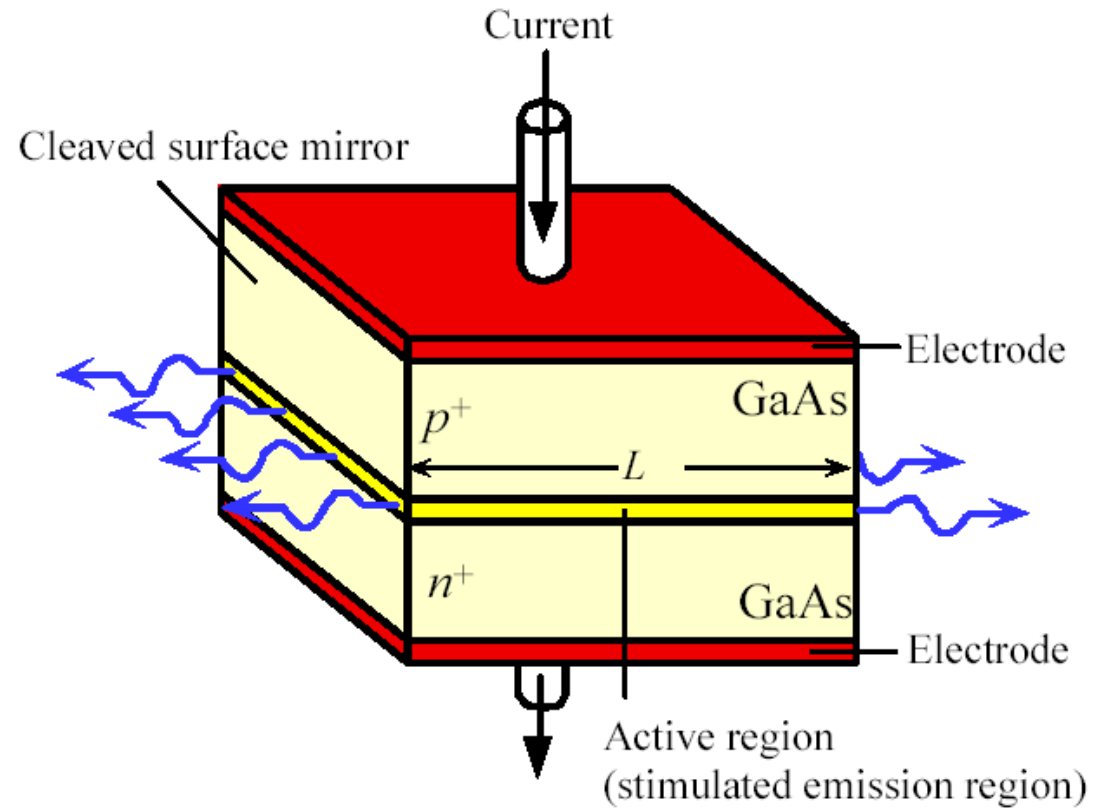


Abb. : Schema eines kantenemittierenden GaAs-Halbleiterlasers

A schematic illustration of a GaAs homojunction laser diode. The cleaved surfaces act as reflecting mirrors.

Wirkungsweise der Halbleiterlaserdiode

Im Prinzip: anorganische Leuchtdiode mit Resonator

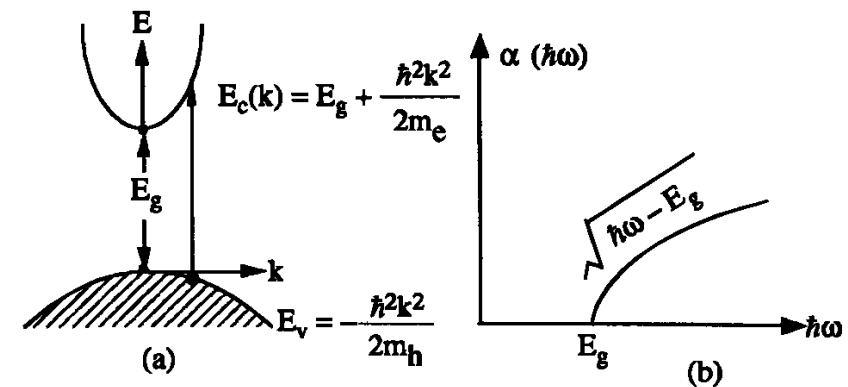
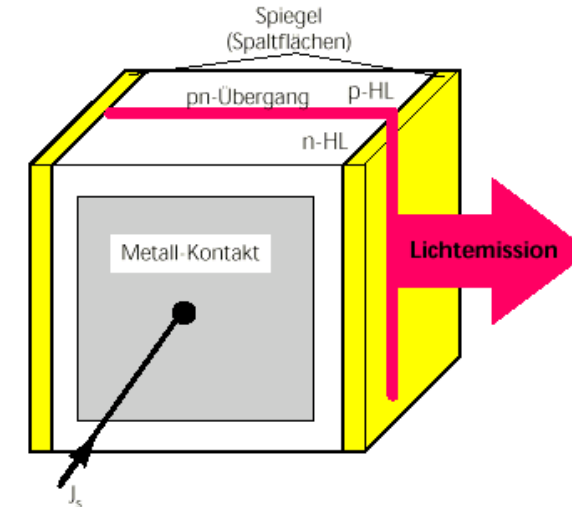
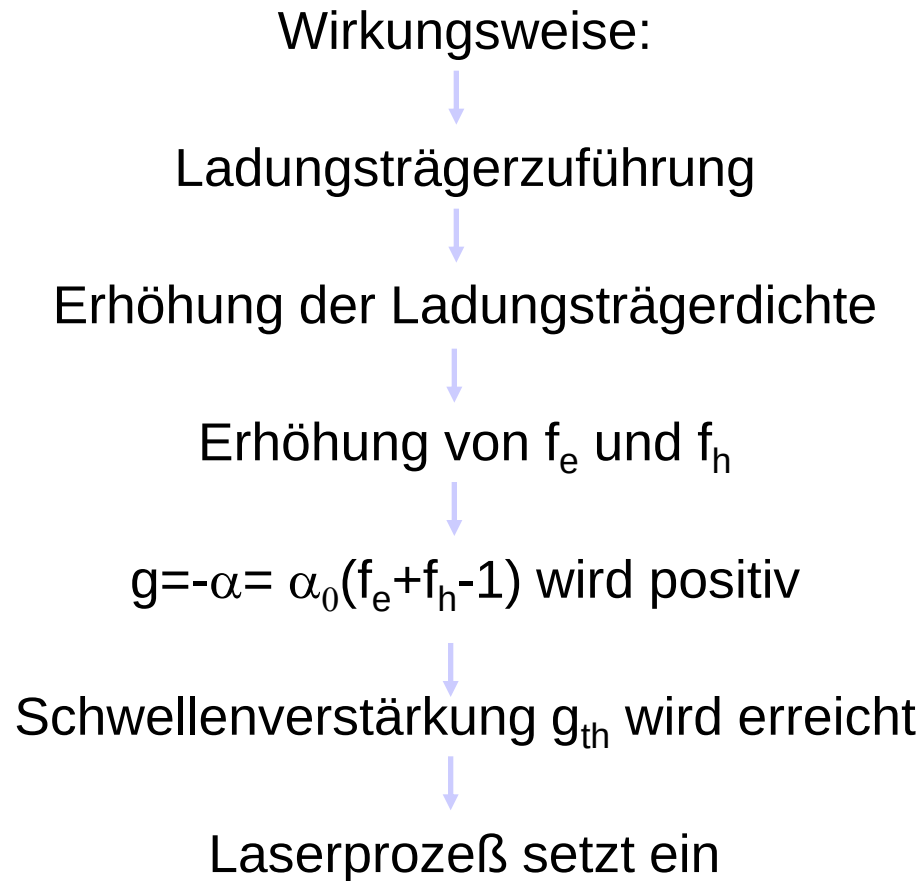
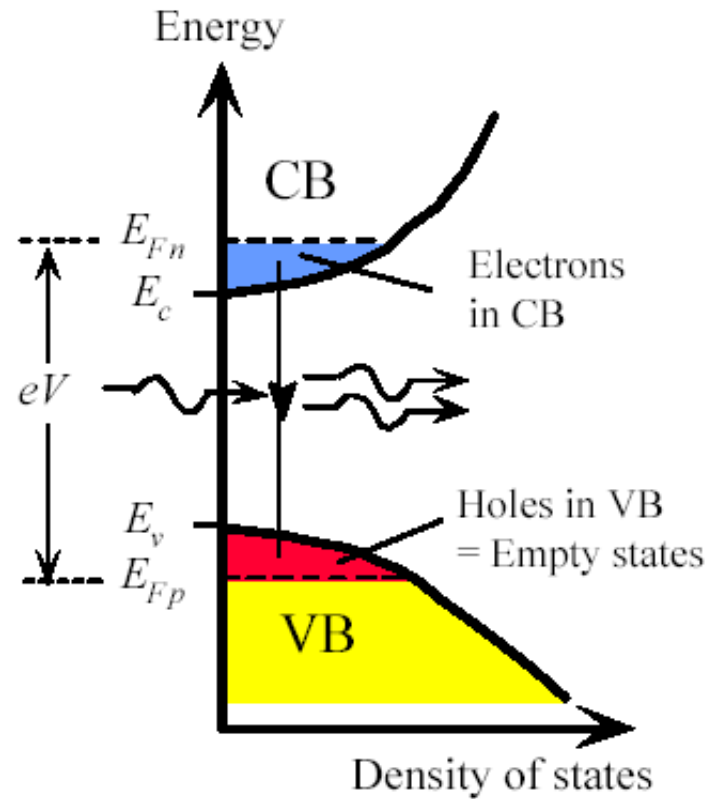
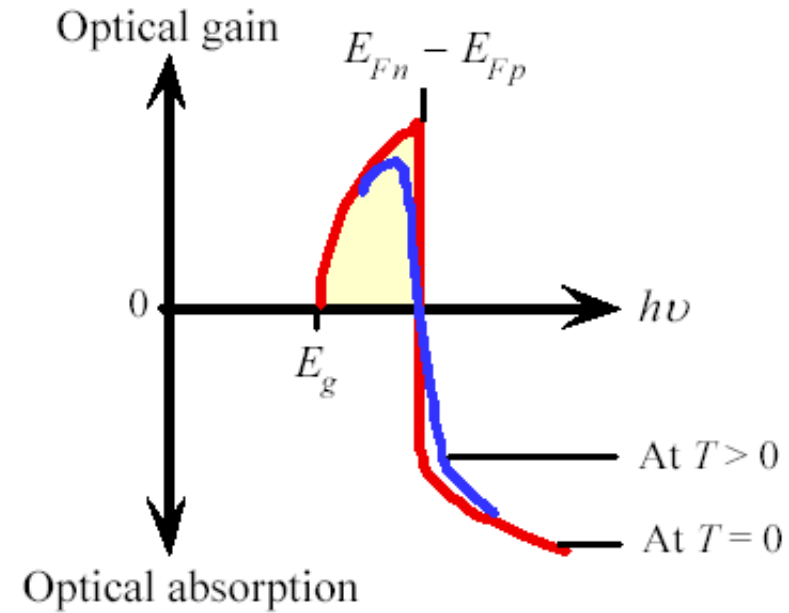


Abb. : Allgemeines Schema
Halbleiterlaser

Wirkungsweise der Halbleiterlaserdiode



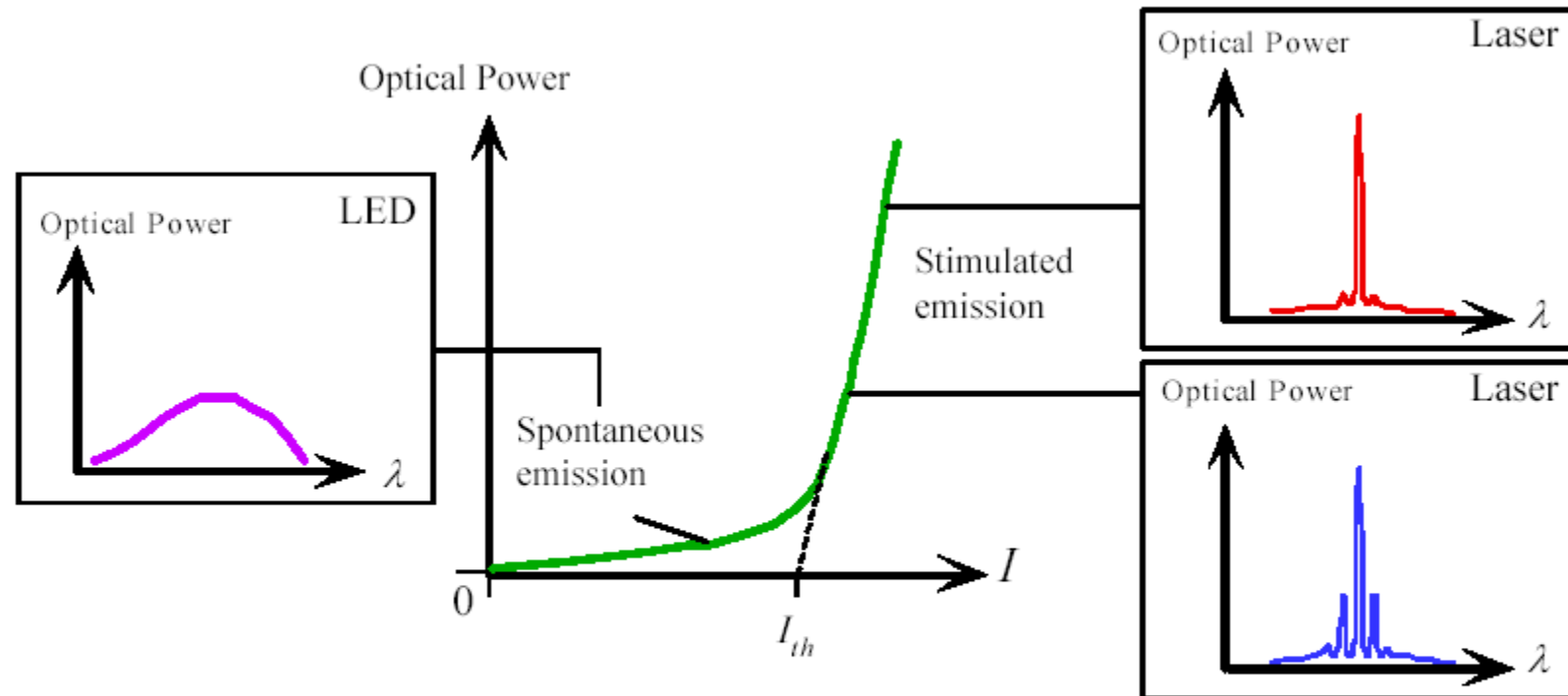
(a)



(b)

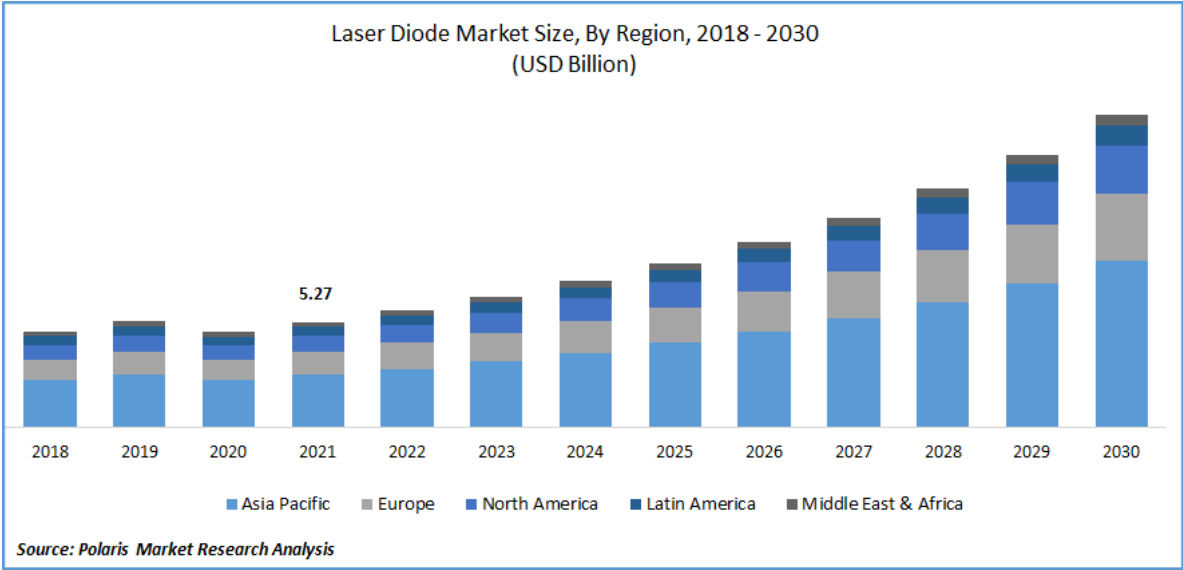
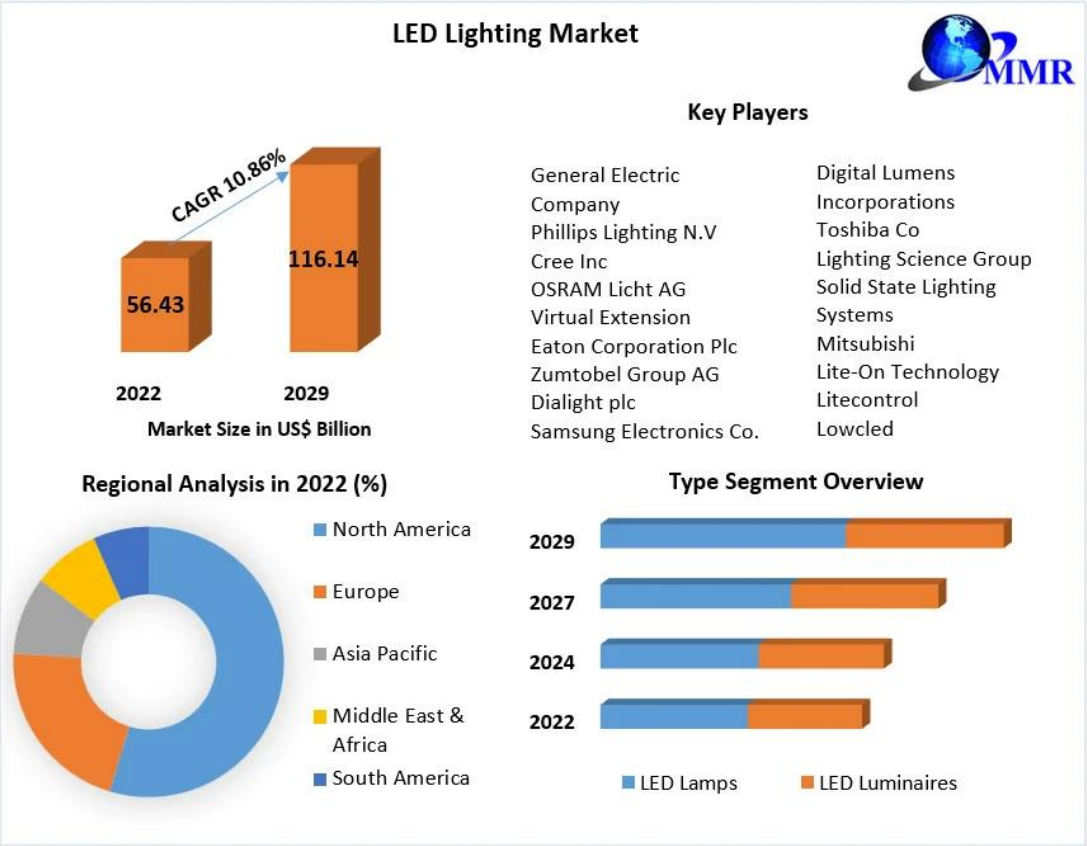
Abb.: Optische Verstärkung im Halbleiter

Halbleiterlaserdiode: Ausgangsleistung, Ausgangsspektrum



Typical output optical power vs. diode current (I) characteristics and the corresponding output spectrum of a laser diode.

Abb. : Schema zum Betrieb eines Halbleiterlasers



Übersicht über die Vorlesung

1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang
10. Dioden
 - 10.1 Gleichrichtung, Solarzellen, Leuchtdioden
 - 10.2 Zener- und Avalanche Dioden
 - 10.2 AC-Verhalten
 - 10.3 Schottky-Dioden und Ohm'sche Kontakte
11. MOSFETs
12. Bipolartransistoren

Avalanche- und Zenerdiode

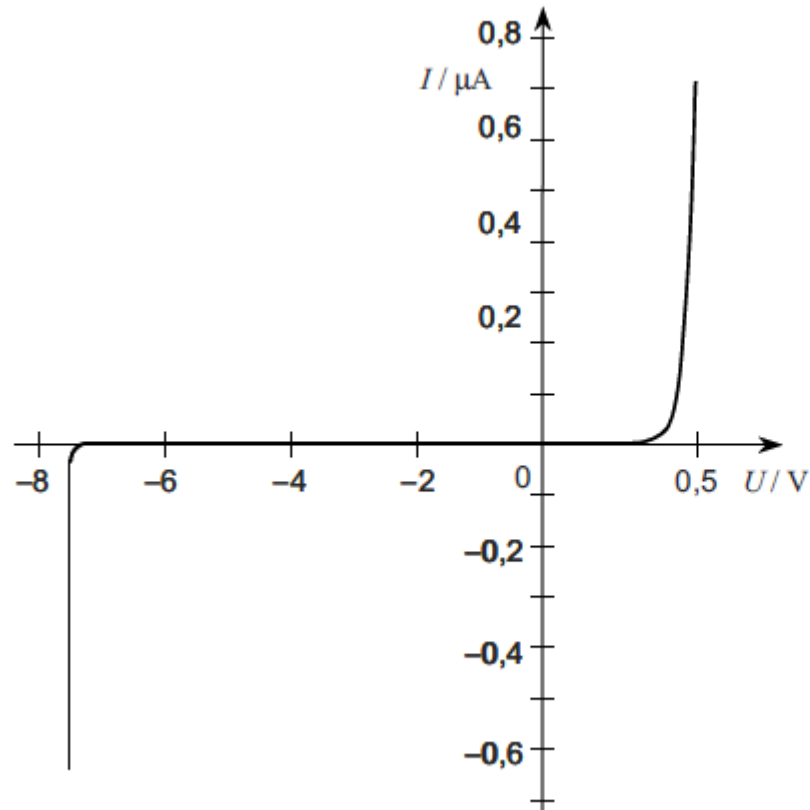


Abb. 3.9 Beispiel einer Diodenkennlinie. Beachten Sie die unterschiedlichen Maßstäbe im Durchlass- und Sperrbereich

- Durchbruchverhalten in Rückwärtsrichtung wird durch zwei vollkommen unterschiedliche Effekte bestimmt:
 - Zenereffekt (Tunneln „durch“ die Bandlücke)
 - Lawinen-(Avalanche)Effekt

Avalanche-Effekt

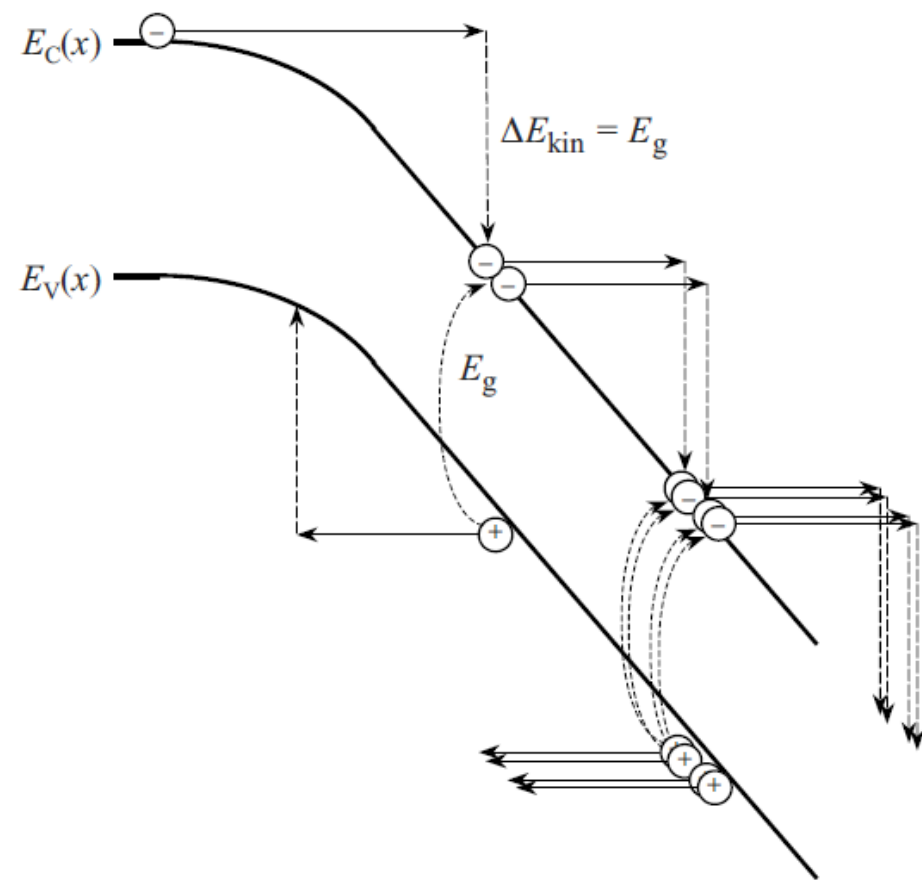
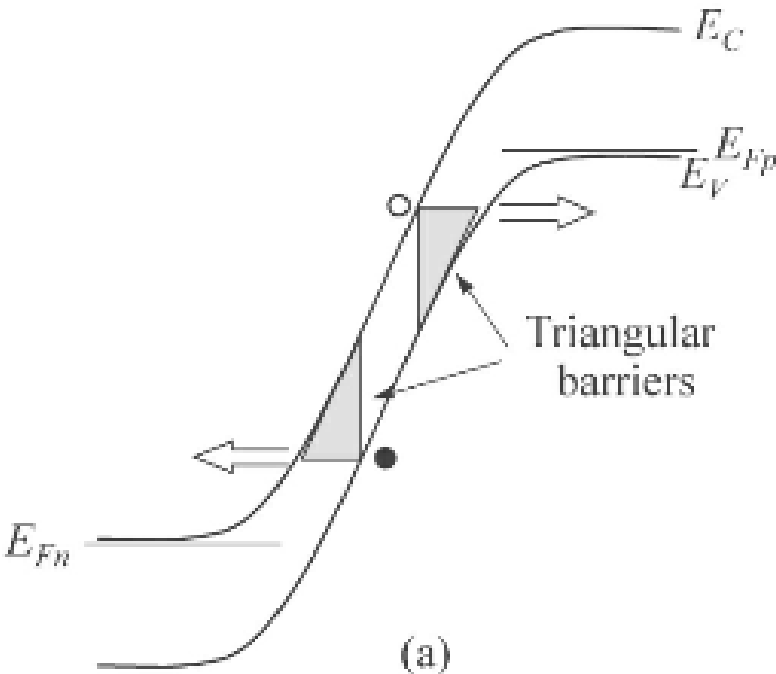


Abb. 3.10 Lawineneffekt zur paarweisen Erzeugung von Elektronen und Löchern

Quelle: Thuselt

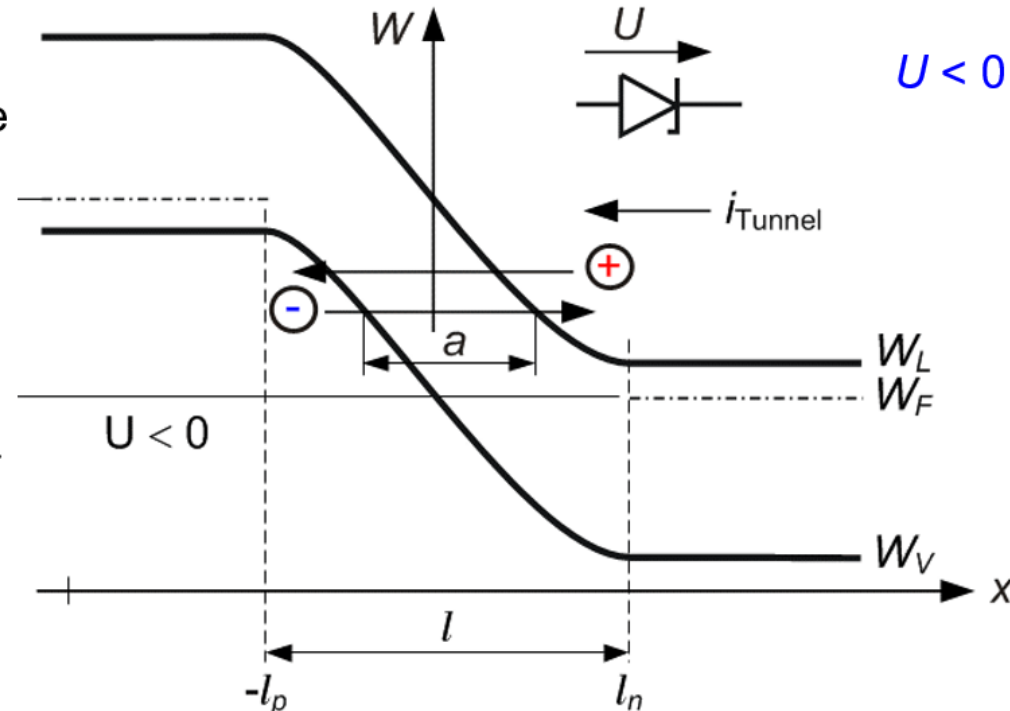
Zener-Effekt



Quelle: Sze

- Bei starker Sperrspannung:

⇒ Tunnelstrom wächst mit Temperatur;
Durchbruchspannung nimmt mit zunehmender Temperatur ab

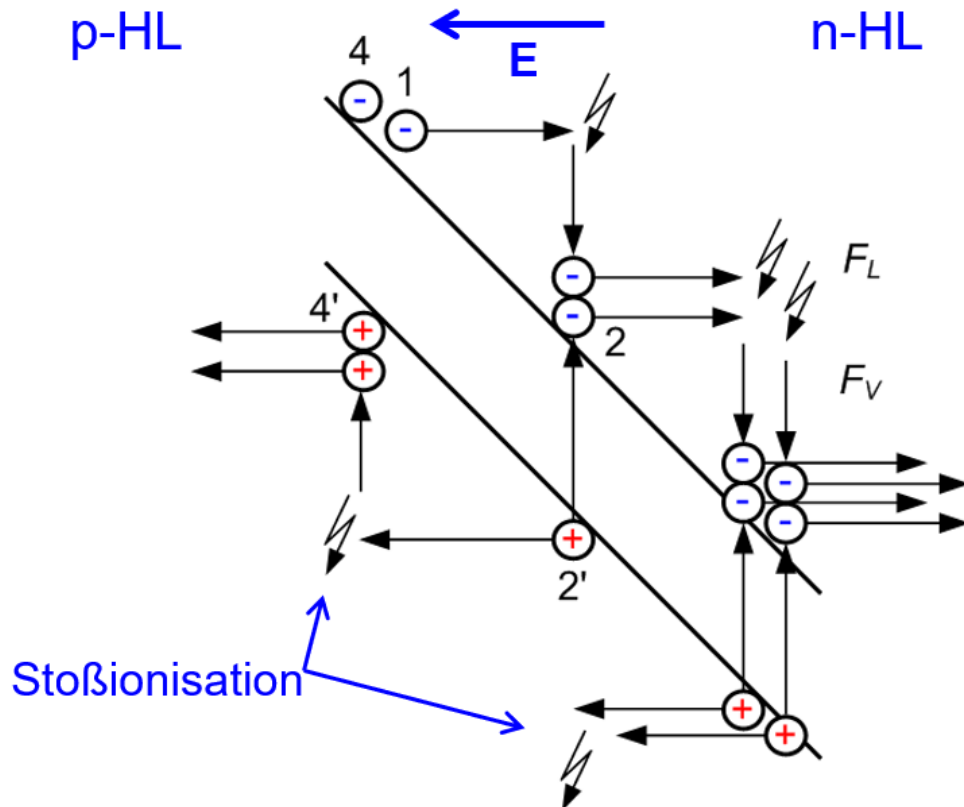


Quelle:
C. Koos

Lawineneffekt:

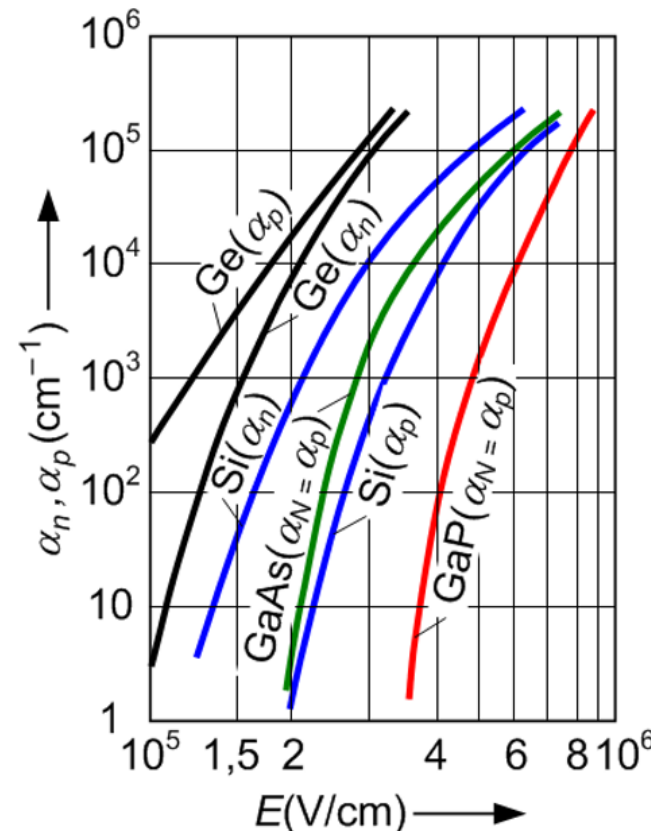
Ladungsträger in einem HL nehmen bei hoher Feldstärke E zwischen zwei Stößen (über eine mittlere freie Weglänge) so viel Energie auf, dass damit ein Elektron-Loch-Paar erzeugt werden kann (**Stoßionisation**)

⇒ Lawinenartiges Anwachsen der freien Ladungsträger:

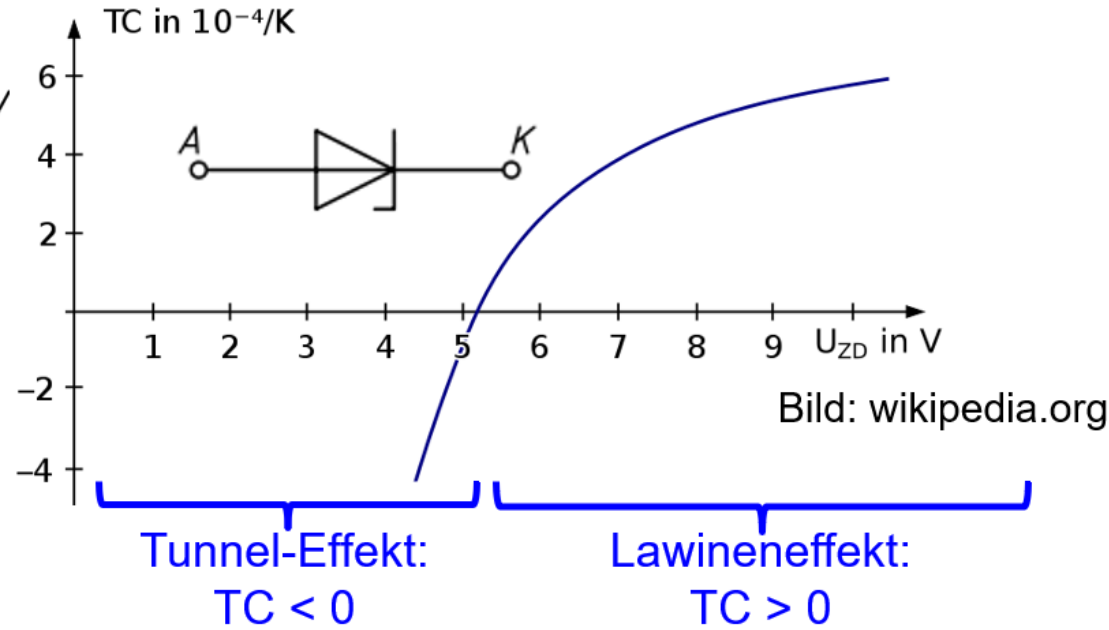
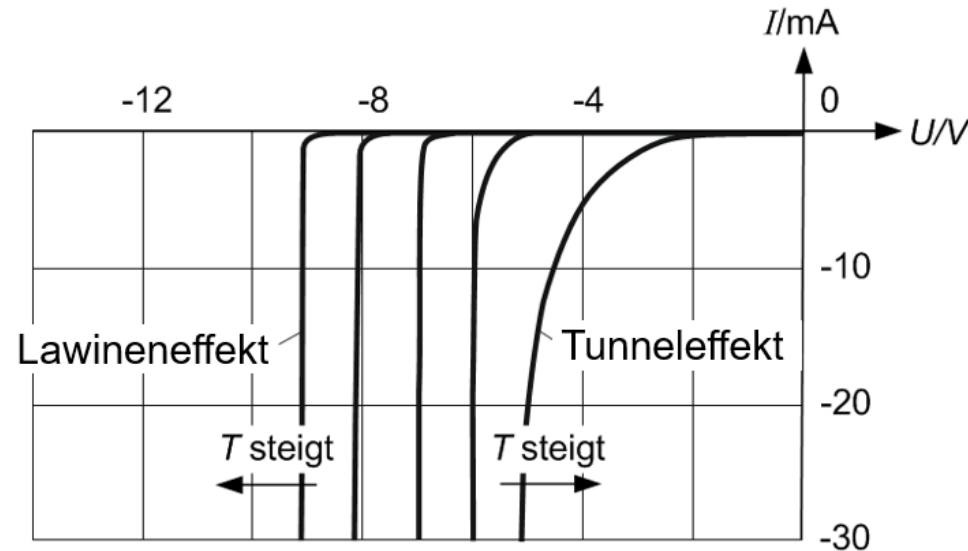


Ionisierungskoeffizienten α_n und α_p :

- Ein „primäres“ Elektron (Loch) erzeugt auf der Laufstrecke dx im Mittel $\alpha_n dx$ ($\alpha_p dx$) Trägerpaare.
- Die Ionisierungskoeffizienten α_n und α_p nehmen mit der Feldstärke zu und nähern sich bei hohen Feldstärken einander an.

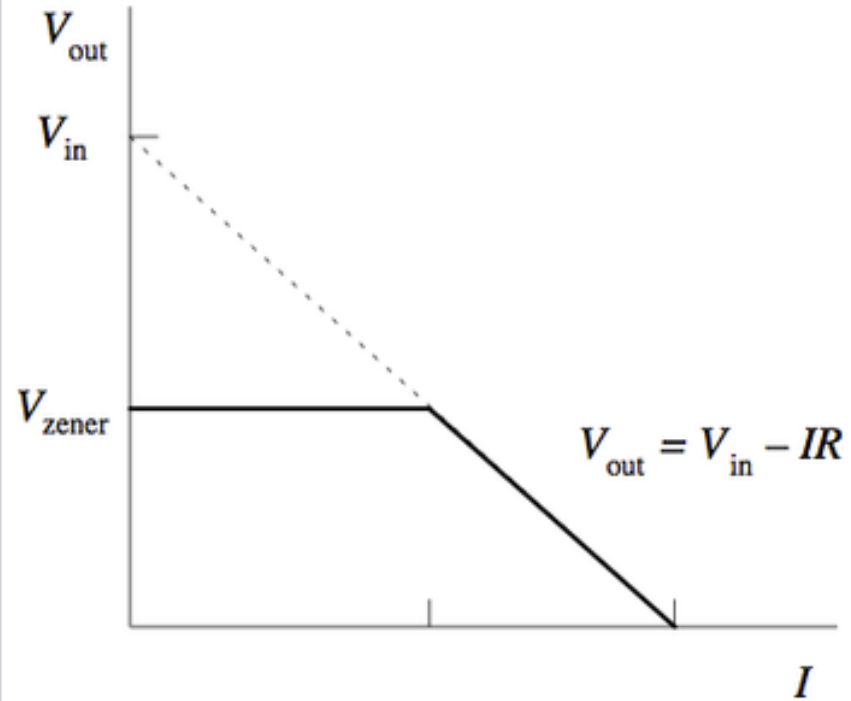
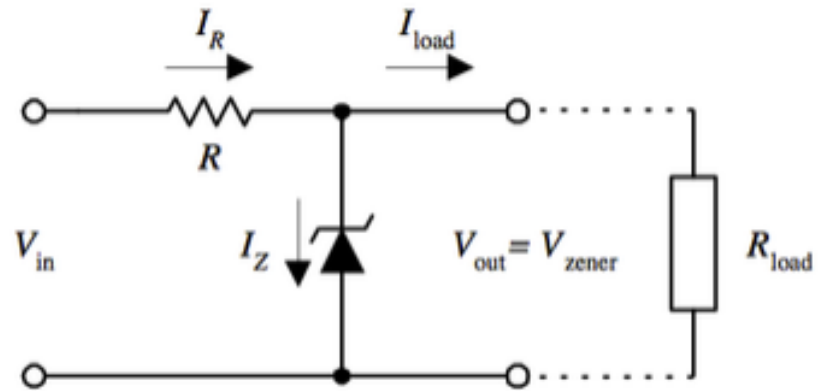


Quelle:
C. Koos



- **Z-Dioden:** Dioden mit **genau spezifizierter Durchbruchspannung**, die für den **Dauerbetrieb im Durchbruchbereich** ausgelegt sind (Einsatz zur **Spannungsstabilisierung**)
- **Durchbruchspannung** „(Z-Spannung“) $U_Z = 3 \dots 300 \text{ V}$ kann über Dotierungen eingestellt werden.
- Kombination von **Tunnel-Effekt** („Zener-Effekt“ „Zener-Diode“, kleine Durchbruchspannungen / kurze RLZ) und **Lawinen-Effekt** (große Durchbruchspannungen / lange RLZ)
- Die Z-Spannung hängt stark von der Temperatur ab: $TC = \left. \frac{dU_Z}{dT} \right|_{T=300 \text{ K}, I_D=\text{const.}}$ **Temperaturkoeffizient**
- Oft ausgelegt als besonders dotierte Si-Diode mit geringer Sperrschichtdicke; dann ergibt sich bei $U_Z \approx 5 \text{ V}$ eine Mischung aus Tunnel- und Lawinendurchbruch mit einer nahezu temperaturunabhängiger Durchbruchspannung

Spannungsregler



Examples of a voltage regulator ($V_{in} +$ is in the top)

Land: Deutschland ► Sprache: Deutsch ▼ Privatkunde ▼



Alle ▼

Suchbegriff oder Artikelnummer

Suchassistenten | Herstellerindex

Bauelemente

Raspberry Pi
Arduino ...

Strom-
versorgung

Messtechnik

Werkstatt und
Löttechnik

Haustechnik
Sicherheit

Netzwerktechnik

PC-Technik

Sat & T
Audio-Vi

■ über 130.000 Qualitätsprodukte ■ Zuverlässige Lieferung ■ Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Sie sind hier : Startseite ◀ Bauelemente ◀ Bauelemente, aktiv ◀ Dioden, Gleichrichter, Triacs etc. ◀ Zenerdioden

ZD-5W 5,6V Zenerdiode, 5,6 V, 5 W, DO-204AF (DO-29)



Artikel-Nr.: ZD-5W 5,6V

Spannung:

5,6 V ▼

0,25 €

inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten

ab Lager, Lieferzeit: 1-2 Werktage

-

1 Stück

+

in den Warenkorb



Zum Vergleich markieren

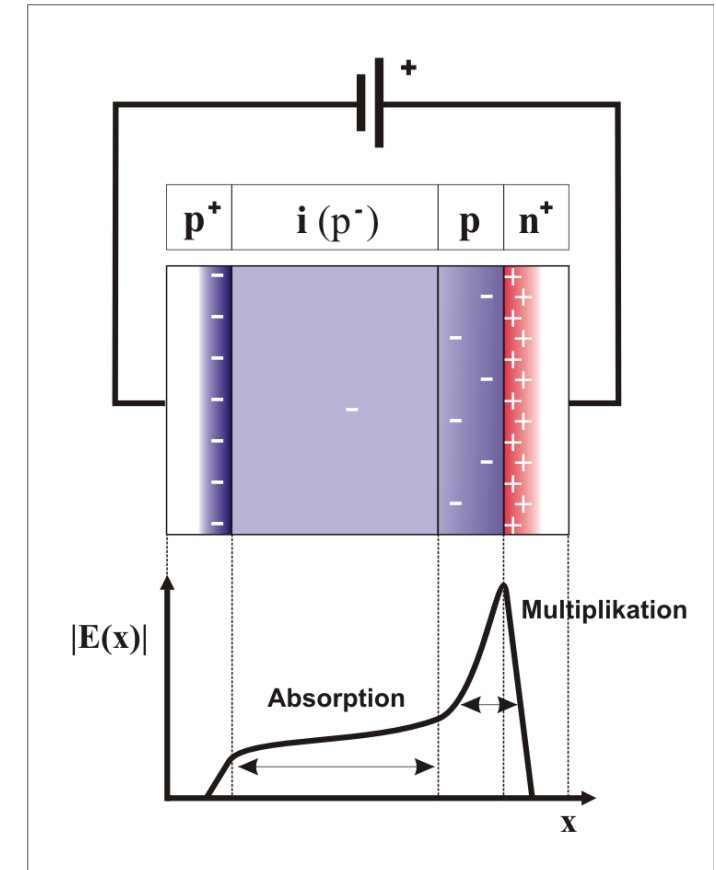
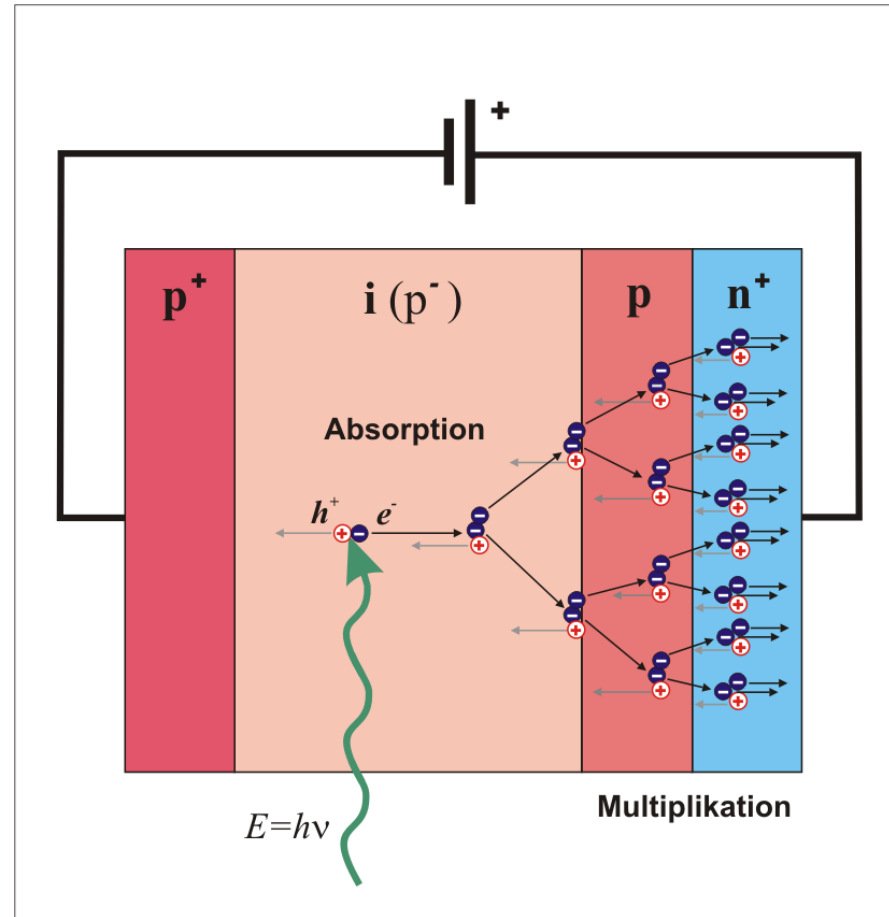
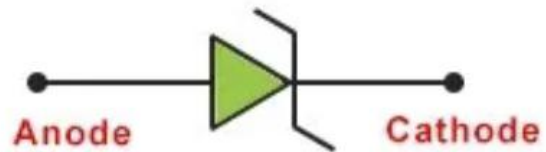
in Liste übernehmen

neue Liste erstellen ▼

[+ Hinzufügen](#)

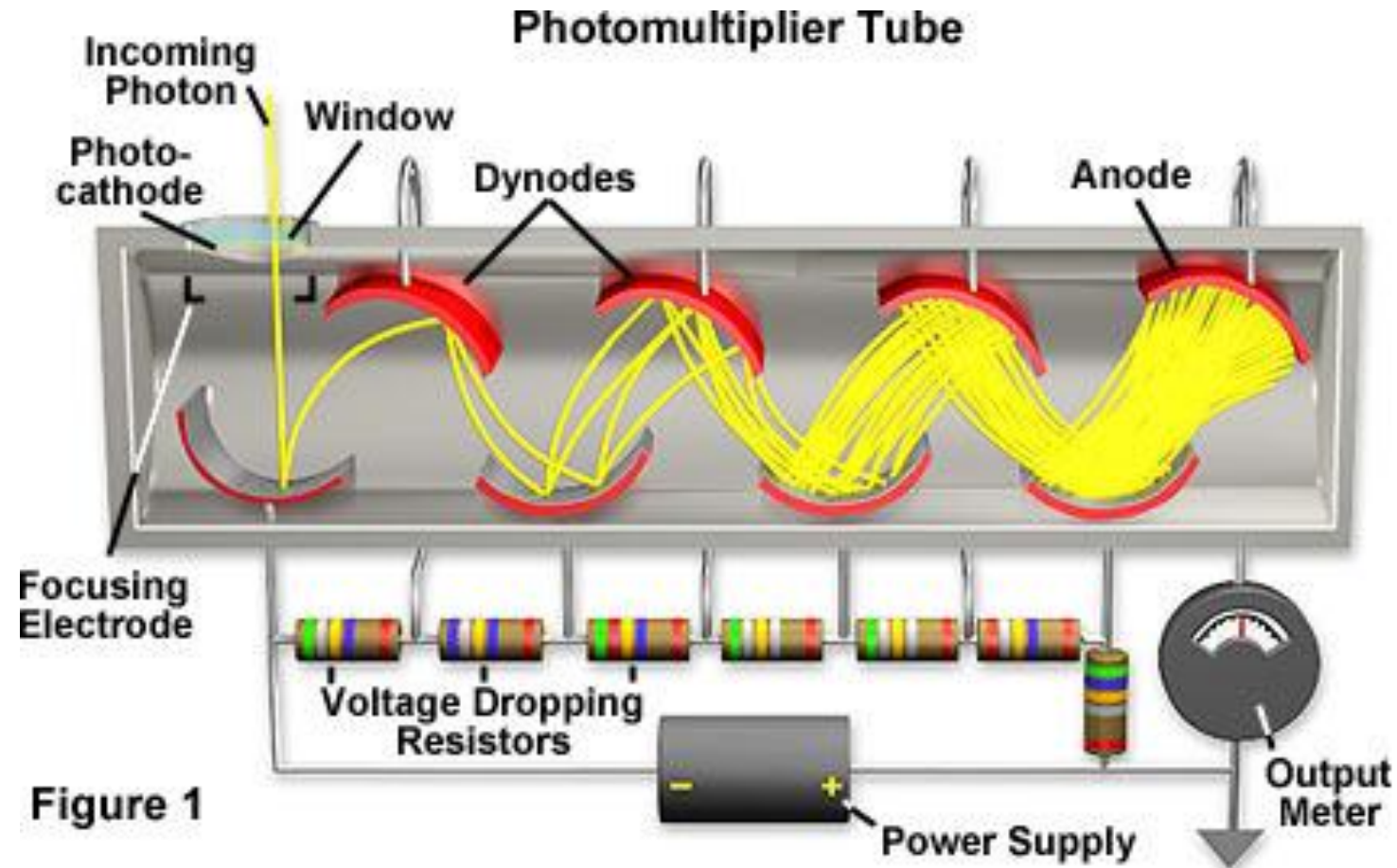
Einzelphotonendetektion

Die Avalanche-Photodiode



- Avalanche Photodioden können linear mit einer hohen internen Verstärkung betrieben werden ($G > 100$)
- APDs können auch im Geiger-Mode betrieben werden (Einzelphotonendetektion)

Die APD verdrängt immer mehr die PMT (Photomultiplier Tube)



interne Verstärkung durch Elektronenvervielfachung

▲



- ▶ Wavelength Range: 400 nm - 1000 nm
- ▶ Free-Space or FC/PC Connector Versions
- ▶ Maximum Dark Count Rate: 100 Hz or 250 Hz
- ▶ High Photon Detection Efficiency (See Table to the Right)
- ▶ Ø100 µm Active Detector (Nominal)

These SPDMMx Single Photon Detector Modules feature high photon detection efficiencies (PDEs) that extend into the NIR and low dark count rates, enabled by combining ultra-low-noise silicon avalanche photodiodes with specially developed quenching and signal processing electronics. Incoming photons generate corresponding electrical pulses that are LEMO connector output. A LEMO to BNC adapter is included.

 [Zoomen](#)

Versions are available with a maximum dark count rate of 100 Hz (Item #s SPDMH2 and SPDMH2F) or 250 Hz (Item #s SPDMH3 and SPDMH3F).

The detectors can be purchased in a free-space version (Item #s SPD MH2 or SPD MH3) that has internal SM1 (1.035"-40) threading for compatibility with Ø1" lens tubes. We also offer versions with an FC/PC fiber optic receptacle that is pre-aligned to the detector, allowing a [multimode fiber optic patch cable](#) to be directly connected to the input (Item #s SPD MH2F or SPD MH3F).

For flexible integration into optical systems, there is an 8-32 tapped hole on each side of the input. The base plate of the detector can be mounted directly to an optical table or breadboard using [CL4 Table Clamps](#). Alternatively, three Ø3.9 mm (Ø0.15") through holes on each side of the base plate accept 6-32 screws for compatibility with the [BA4](#) mounting base. For the free-space detectors, we recommend mounting the BA4 mounting base to a [3-Axis translation stage](#) or other positioning stage to enable precise alignment.

In order to avoid damage to the module, adequate heat sinking must be provided by placing or mounting the module onto a suitable heat sink, e.g. an optical table, breadboard or base plate. Avoid stray light impinging on the detector, which affects the count rate. Employ appropriate shielding for the SPD MH2 and SPD MH3 free space models and make sure that any optical fiber assembly attached to the FC/PC connector of the SPD MH2F or SPD MH3F modules shields unwanted light.

A power supply with a region-specific plug is included with each module.

Item #	SPDMH2 ^a	SPDMH2F ^a	SPDMH3 ^a	SPDMH3F ^a
Detector				
Detector Type	Si Avalanche Photodetector			
Wavelength Range	400 nm - 1000 nm			
Photon Detection Efficiency				
Active Detector Size ^b	Ø100 µm (Nominal)			
Typical Photon Detection Efficiency ^c	10% @ 405 nm 50% @ 520 nm 70% @ 670 nm 60% @ 810 nm			
Dark Count Rate (Max)	100 Hz		250 Hz	
Count Rate	20 MHz (Max)			
Input Fiber Compatibility				
Fiber Connector	N/A	FC/PC	N/A	FC/PC
Input Fiber Core Diameter (Max)	N/A	<105 µm	N/A	<105 µm
Numerical Aperture	N/A	≤0.29	N/A	≤0.29

a. See the *Specs* tab for complete specifications.

b. The active area of the integrated Si Avalanche Photodiode is larger than 100 μm . The SPD2H2F and SPD2H3F modules are optimized for optical fibers as specified above. A pre-aligned GRIN lens focuses the light onto a spot of <70 μm diameter in the center of the detector.

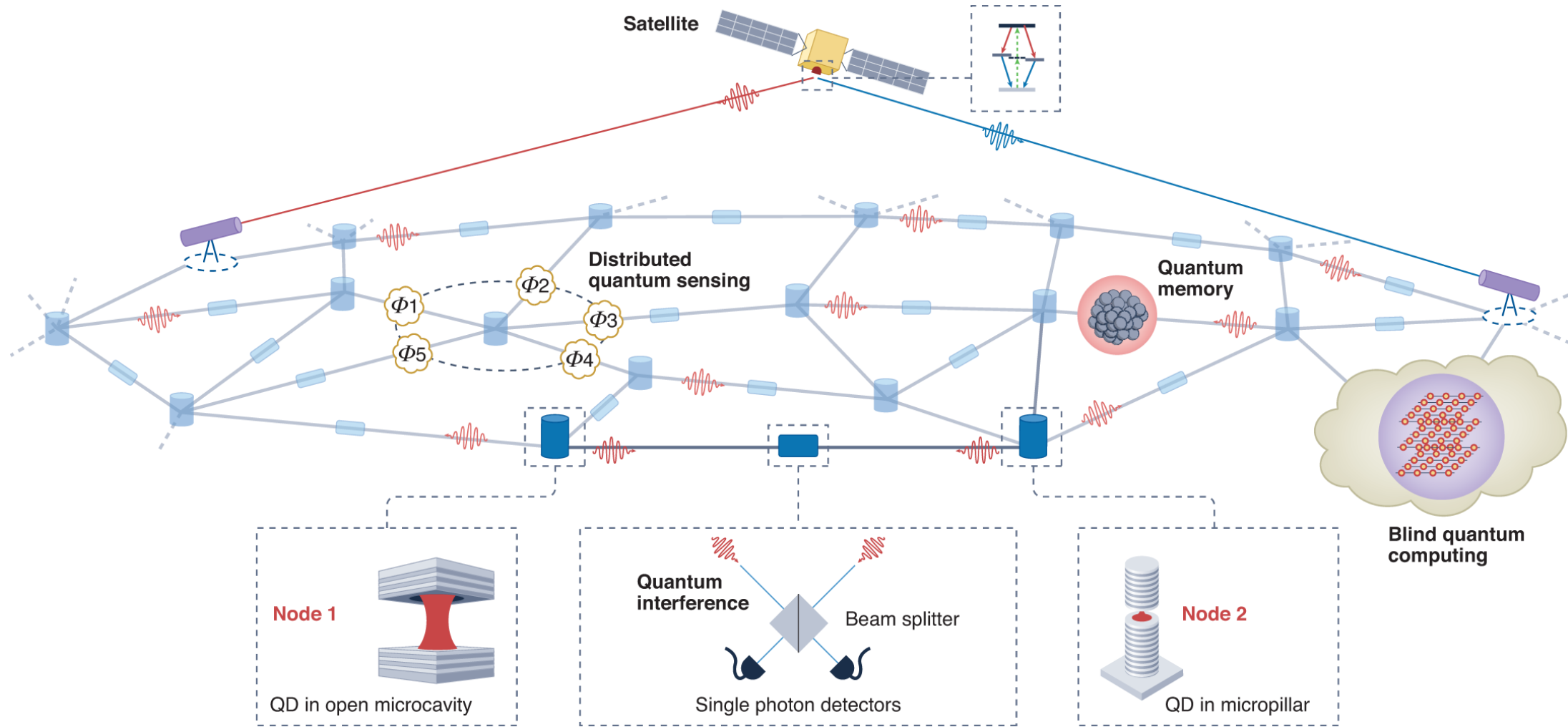
c. Specifications are valid for modules without the FC/PC connector.

Entsprechend Ihrer Währungs-/Länderwahl erfolgt der Versand Ihrer Bestellung aus Munich, Germany

+1	Menge	Dokumente	Artikelnummer - Universal		Preis ohne MwSt.	Verfügbarkeit
			SPDMH2	Single Photon Detection Module, 400 - 1000 nm, Ø100 µm Active Area, 100 Hz Dark Count Rate	5.072,90 €	Today
			SPDMH2F	Single Photon Detection Module, 400 - 1000 nm, Ø100 µm Active Area, 100 Hz Dark Count Rate, FC/PC Connector	5.521,49 €	Today
			SPDMH3	Single Photon Detection Module, 400 - 1000 nm, Ø100 µm Active Area, 250 Hz Dark Count Rate	4.118,45 €	Today
			SPDMH3F	Single Photon Detection Module, 400 - 1000 nm, Ø100 µm Active Area, 250 Hz Dark Count Rate, FC/PC Connector	4.872,47 €	Today

In den Warenkorb

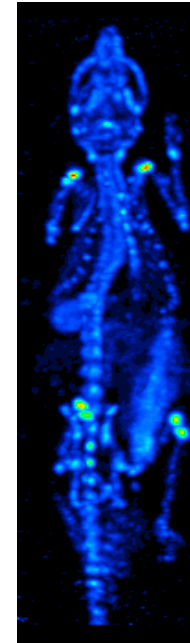
Anwendung: Quantentechnologien



Anwendung: Medizinische Bildgebung



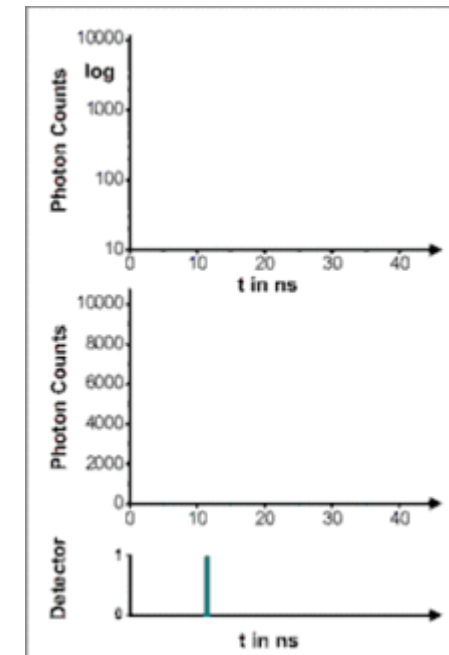
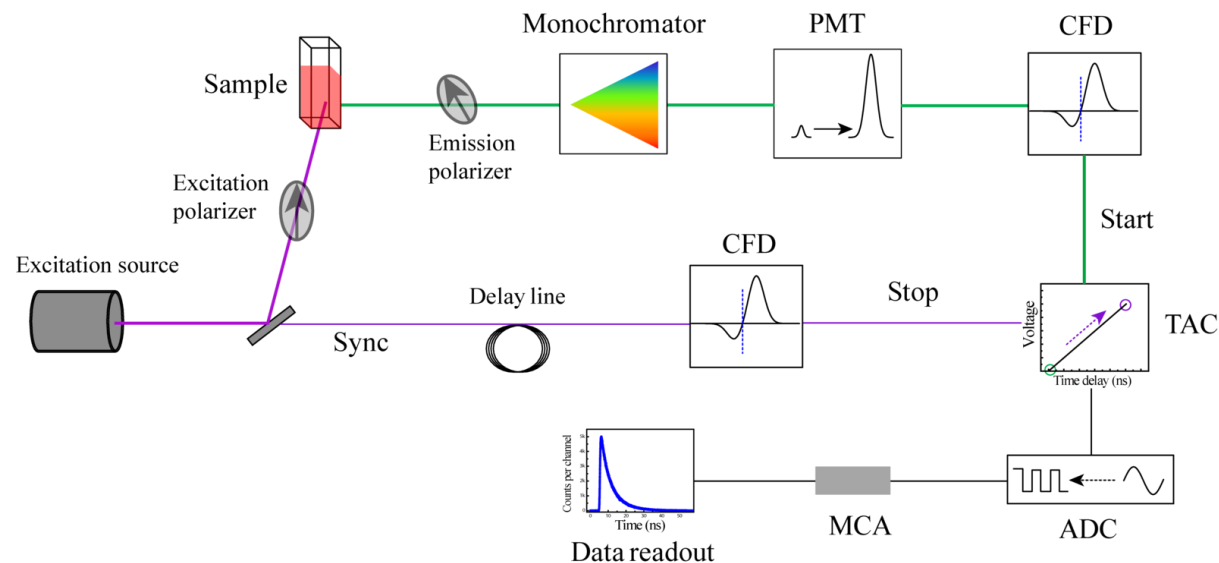
SPECT: Single Photon
Emission Computed
Tomography



Zeitkorreliertes Einzelphotonenzählen (time correlated single photon counting TCSPC)

FuB 12.56

Idee: keine direkte Umwandlung eines Lichtpulses in einen elektrischen Puls, sondern Abschwächung des Lichtes auf ein Niveau, das nur noch einzelne Photonen gemessen werden. Deren zeitliche Verzögerung wird gemessen.



Quelle: en.wikipedia.org